JENBACHER

Техническое описание

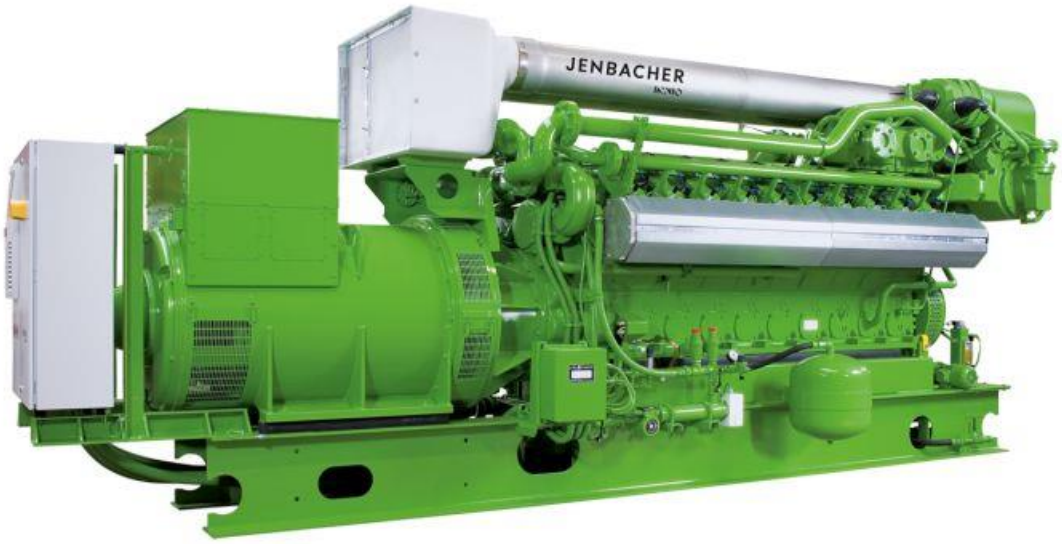
Когенерационная установка-Контейнер

JMC 320

с режимом параллельно с сетью и островным режимом

сетевого кодеска нет

KTS 320: 21 ISR



Электрическая выходная мощность	1067	кВт эл.
Тепловая выходная мощность	659	кВт

Выбросы

NOx < 500 mg/Nm³ (5% O2) | < 190 mg/Nm³ (15% O2)

0.01 Технические характеристики (контейнера) 5
Габариты и вес (контейнера) 6
Соединения 6
Мощность / расход топлива 6
0.02 Технические характеристики двигателя 7
Баланс тепловой энергии 7
Характеристики выхлопного газа 7
Данные воздуха горения 7
Уровень звукового давления 8
Уровень звуковой мощности 8
0.03 Технические характеристики генератора 9
Константы реактивности и времени при Номинальная выход. Мощность (предельный) 9
0.04 Технические характеристики рекуперации тепла 10
Общие данные - контур горячей воды 10
Общие данные - контур охлаждающей воды 10
Вариант обвязки т/обменниками 1Кс 11
0.10 Технические параметры 12
0.20 Режим работы 14
0.20.01 Ориентировочные значения времени запуска / останова агрегата и наклонных прямых эл. нагрузки 14
0.30 Общая информация при подключении к сети общего пользования 16
0.30.10 Рабочий диапазон генератора в режиме параллельной работы с сетью 17
0.30.20 Потенциальные требования операторов сети 17
0.30.20.01 Корректировка активной мощности при избыточной и недостаточной частотах 18
1.00 Объём поставки - агрегат 19
1.01 Газовый двигатель внутреннего сгорания 19
1.01.01 Устройство двигателя 19
1.01.02 Дополнительная оснастка мотора 21
1.01.03 Дополнительное оборудование к двигателю 21
1.01.04 Стандартные инструменты (1 набор на станцию) 21
1.02 Синхронный генератор низких напряжений 21
1.03 Оснащение модуля 24
1.03.01 Система водяного охлаждения двигателя 25
1.03.02 Автоматическая система пополнения смазочного масла вкл. дополнительный бак для смазочного масла 25
1.04 Рекуперация тепла 26
1.04.01 Высокотемпературный контур – Разъединительный теплообменник для контура заказчика 26

1.04.05 Рекуперация тепла – пар 26
1.05.01 Газовая рампа <500мбар 28
1.07 Покраска 28
1.11 Шкаф управления модулями для каждого модуля с DIA.NE XT4 с индивидуальной синхронизацией выключателя генератора 28
Визуализация посредством сенсорного дисплея: 30
Центральная система управления двигателем и агрегатом: 33
Сообщения о неисправностях шкафа управления модулями: 34
Индивидуальная синхронизация выключателя генератора в автоматическом режиме 35
1.11.04 Дистанционная сигнализация через PROFINET 36
1.11.06 Передача информации посредством DIA.NE XT4 36
1.11.10 Ограничение активной мощности, регулирование реактивной мощности на модуле 40
1.11.13 Защита от рассинхронизации / проскальзывания полюсов (интегрированная в DIA.NE XT4) 41
1.20.03 Пусковая система 41
1.20.05 Электрический подогрев водяной рубашки 42
1.20.08 Гибкие соединения 42
2.00 Электрическое оборудование 43
2.01.06 Система соединения с внешней сетью и автоматика обратной синхронизации 43
2.02 Grid monitoring device (dynamic grid code) 45
2.03.02 Система регулирования мощности станции 47
2.04 Распределительное устройство генератора низкого напряжения для сетей TN-CS согласно IEC / EN 47
2.12 Сигнализация по газу 48
2.13 Датчик задымления 48
3.01 Система подачи смазочного масла 48
3.03.01 Шумоглушитель выхлопных газов 49
3.05 Систем отвода и подачи воздуха 49
3.06.05 Устройства контроля горячей воды 50
3.06.07 Регулирование температуры в линии обратной подачи 50
3.06.08 Высокотемпературный контур — мембранный расширительный сосуд 51
3.10.03 Система Охлаждения –двухконтурный радиатор 51
3.20 Контейнер 51
4.00 Поставка и установка 53
4.01 Транспортировка 53

4.02 Разгрузка 53
4.03 Монтаж 53
4.04 Складирование 53
4.05 Запуск и ввод в эксплуатацию 53
4.06 Пробная эксплуатация 54
4.07 Измерение вредных веществ (газоанализатор) 54
5.01 Объём поставки - контейнер 54
5.02 Испытания и приёмка 54
5.02.01 Испытания двигателя 55
5.02.02 Испытания генератора 55
5.02.03 Испытания агрегата 55
5.03 Документация 56

0.01 Технические характеристики (контейнера)

			100%	75%	50%
Подведенная энергия топлива	[2]	кВт	2.632	2.023	1.418
Расход газа	*)	Нм³/ч	277	213	149
Механическая выходная мощность	[1]	кВт	1.095	821	548
Электрическая выходная мощность	[4]	кВт эл.	1.067	799	531
Полезная тепловая энергия (содержанием гликоля 37%)					
~ Интеркулер смеси 1-ой ступени	[9]	кВт	194	101	22
~ Масло		кВт	121	108	94
~ Водяная рубашка		кВт	344	315	268
~ выхлоп при остывании 445 °C -> 445 °C		кВт	0	0	0
Общая тепловая вых. мощность	[5]	кВт	659	524	384
Общая генерируемая выходная мощность		кВт общий	1.726	1.323	915
Отводимое тепло для рассеивания (содержанием гликоля 37%)					
~ Интеркулер смеси 2-ой ступени		кВт	98	76	41
~ Масло		кВт	---	---	---
~ Излучаемое тепло повехностей	ca. [7]	кВт	90	~	~
Уд.коэфф. потребления топлива эл.	[2]	кВтч/кВтч эл.	2,47	2,53	2,67
Уд.коэфф. потребления топлива	[2]	кВтч/кВтч	2,40	2,46	2,59
Расход смазочного масла	ca. [3]	кг/ч	0,33	~	~
Электрический КПД			40,5%	39,5%	37,4%
Тепловой КПД			25,0%	25,9%	27,1%
Общий КПД	[6]		65,6%	65,4%	64,5%
Контур горячей воды:					
Температура прямой воды		°C	90,0	85,9	81,6
Температура обратной воды		°C	70,0	70,0	70,0
Расход горячей воды		м³/ч	31,7	31,7	31,7
Топливный газ LHV		кВтч/Нм³	9,5		

*) Приближенное значение для задания размеров монтажа трубопровода
[ ] Объяснения: см. 0.10 - Технические параметры

Указанные данные по теплу основаны на стандартных условиях эксплуатации согласно положению главы 0.10. Отклонения от стандартных условий могут привести к изменениям в тепловом балансе, которые необходимо учитывать при проектировании последовательности расположения охлаждающих теплообменников (газовоздушной смеси; аварийного;...).

Габариты и вес (контейнера)

Длина	мм	~ 12.200
Ширина	мм	2500-3000
Высота	мм	~ 2.600
Вес сухой	кг	~ 29.600
Вес рабочий	кг	~ 31.400

Соединения

Вход и выход горячей воды [A/B]	DN/PN	80/10
Выход выхлопного газа [C]	DN/PN	250/10
Топливный газ (контейнера) [D]	DN/PN	100/16
Смазочное масло	G	28x2"
Отработ.масло	G	28x2"
Вывод кабеля	мм	800x400
Отвод конденсата	мм	~

Мощность / расход топлива

Мощность при ISO усл.экспл-ции и топливе в соотв. с ICFN	кВт	1.095
Ср.эффективное давление в цилиндрах	бар	18,00
Тип топливного газа		Природный газ
Расчетное метановое число | Мин. метан.число	мч	80 d)
Степень сжатия	Epsilon	12,5
Мин./макс. давл.топливн. газа на вх. в сист. подачи газа	мбар	80 - 200 c)
Макс. уровень колебаний давления топливного газа	мбар/сек	10
Макс. т-ра воды на входе в интеркулер 2-ой ступени	°C	50
Уд.коэфф. потребления топлива	кВтч/кВтч	2,40
Уд.расход масла	г/кВтч	0,30
Макс. температура масла	°C	~ 90
Макс. температура водяной рубашки	°C	~ 95
Требуемый объем масла при замене	л	~ 342

c) Более низкое давление газа по запросу
d) На основе подсчета метанового числа программным обеспечением AVL 3.2

0.02 Технические характеристики двигателя

Производитель		JENBACHER
Тип двигателя		J 320 GS-D25
Принцип работы		4х тактный вн.сгорания
Конфигурация		V 70°
Количество цилиндров		20
Внутренний диаметр цилиндра	мм	135
Ход поршня	мм	170
Рабочий объем	л	48,67
Частота вращения КВ	об/мин	1.500
Средняя скорость поршня	м/с	8,50
Длина	мм	3.320
Ширина	мм	1.358
Высота	мм	2.065
Вес сухой (дв-ля)	кг	5.200
Вес рабочий	кг	5.700
Момент инерции маховика	кгм²	8,61
Направление вращения (глядя на маховик)		против часовой
Уровень радиопомех VDE 0875		N
Мощность стартера	кВт	7
Напряжение стартера	В	24

Баланс тепловой энергии

Подведенная энергия топлива	кВт	2.632
Интеркулер смеси	кВт	292
Масло	кВт	121
Водяная рубашка	кВт	344
выхлоп при остывании 180 °C	кВт	474
выхлоп при остывании 100 °C	кВт	612
Излучаемое тепло повехностей	кВт	53

Характеристики выхлопного газа

Т-ра выхлопн. газа при полной нагрузке	[8]	°C	445
Т-ра выхлопн. газа при bmpe= 13,5 [бар]	[8]	°C	~ 454
Т-ра выхлопн. газа при bmpe= 9 [бар]	[8]	°C	~ 478
Уд. массовый расход выхлопн. газа, влажного		кг/ч	5.724
Уд. массовый расход выхлопн. газа, сухого		кг/ч	5.310
Объем выхлопного газа, влажного		Нм³/ч	4.544
Объем выхлопного газа, сухого		Нм³/ч	4.029
Макс.допуст.противодавл. выхлопа на разветвление трубопровода		мбар	60

Данные воздуха горения

Уд. массовый расход воздуха горения	кг/ч	5.539
Объем воздуха горения	Нм³/ч	4.287
Максимально допустимое падение давления в воздушном фильтре	мбар	10

Исходные данные расчета выхлопа: природный газ: 100% CH4; биогаз 65% CH4, 35% CO2
Биогаз с 50 % CH4 -> повышение температуры выхлопных газов примерно на 25–40°C

Уровень звукового давления

Агрегата a)			dB(A) re 20µPa		96	
31,5	Гц		дБ		78	
63	Гц		дБ		90	
125	Гц		дБ		92	
250	Гц		дБ		89	
500	Гц		дБ		92	
1000	Гц		дБ		90	
2000	Гц		дБ		89	
4000	Гц		дБ		87	
8000	Гц		дБ		90	
Выхлоп b)			dB(A) re 20µPa		122	
31,5	Гц		дБ		97	
63	Гц		дБ		108	
125	Гц		дБ		118	
250	Гц		дБ		110	
500	Гц		дБ		113	
1000	Гц		дБ		114	
2000	Гц		дБ		117	
4000	Гц		дБ		115	
8000	Гц		дБ		114	

Уровень звуковой мощности

Агрегата	dB(A) re 1pW	117
Площадь измерения	м²	120
Выхлоп	dB(A) re 1pW	130
Площадь измерения	м²	6,28

a) средн. уровень мощн. звука на поверхности на расстоянии 1 м (при пересчете на распространение звука в свободном пространстве) в соответствии с DIN 45635 и ISO 3744, точность - класс 3.
b) средн. уровень мощн. звука на поверхности на расстоянии 1 м в соответствии с DIN 45635 и ISO 3744, точность - класс 2.

Диапазон действтелен для агрегатов до bmep =18 бар. (Добавить допуск на 1 дБ для всех значений при увеличении давления на 1 бар).
Допустимые отклонения при измерениях ± 3 dB

0.03 Технические характеристики генератора

Производитель		STAMFORD e)
Тип		PE 734 E e)
Номинальная мощность данного типа	кВА	1.625
Приводная мощность	кВт	1.095
Номинальная мощность при p.f. = 1,0	кВт	1.067
Номинальная мощность при p.f. = 0,8	кВт	1.058
Номинальная выход. мощность при p.f. = 0,8	кВА	1.322
Номинальная реактивная мощность при p.f. = 0,8	кВАр	793
Номинальная сила тока при p.f. = 0,8	A	1.908
Частота тока	Гц	50
Напряжение	В	400
Скорость вращения	об/мин	1.500
Предельное значение скорости вращения	об/мин	1.800
Коэффициент мощности (Запаздывающий - Опережающий) (UN)		0,8 - 0,9
КПД при cos phi = 1,0		97,4%
КПД при cos phi = 0,8		96,6%
Момент инерции маховика	кгм²	44,49
Масса	кг	3.506
Уровень радиопомех EN 55011 Class A (EN 61000-6-4)		N
Вывод кабеля		~
Ik" начальный ток при симметричном коротком замыкании	кА	19,97
Is максимальный ток в асимметричной цепи короткого замыкания	кА	53,38
Класс изоляции		H
Класс нагрева под нагрузкой		F
Макс. температура окружающей среды	°C	40

Константы реактивности и времени при Номинальная выход. Мощность (предельный)

xd продольная ось синхронная реактивность	p.u.	2.060
xd' продольная ось переходное реактивное сопротивление	p.u.	0.120
xd" продольная ось сверхпереходное реактивное сопротивление	p.u.	0.090
x2 реактивное сопротивление обратной последовательности	p.u.	0.130
Td" постоянная времени сверхпереходного реакт. сопрот	мс	20
Ta постоянная времени прямого тока	мс	20
Tdo' постоянная времени разомкнутой цепи	c	2.46

e) JENBACHER оставляет за собой право заменить поставщика и тип генератора. Указанные в Договоре параметры генератора изменяются при этом лишь в незначительной степени. Вырабатываемая электрическая мощность останется неизменной.

0.04 Технические характеристики рекуперации тепла

Общие данные - контур горячей воды

Общая тепловая вых. мощность	кВт	659
Температура обратной воды	°C	70,0
Температура прямой воды	°C	90,0
Расход горячей воды	м³/ч	31,7
Давление в контуре горячей воды	PN	10
минимальное рабочее давление	бар	3,5
максимальное рабочее давление	бар	9,0
Падение давления при циркуляции воды	бар	0,20
Макс. отклонения тем-ры в обратном трубопроводе	°C	+0/-5
Макс. уровень колебаний тем-ры в обратном трубопроводе	°C/мин.	10

Общие данные - контур охлаждающей воды

Отводимое тепло для рассеивания (содержанием гликоля 37%)	кВт	98
Температура обратной воды	°C	50
Расход холодной воды	м³/ч	25
Ном.давл-е контуре хол.воды	PN	10
минимальное рабочее давление	бар	0,5
максимальное рабочее давление	бар	5,0
Потеря давл-я контуре хол.воды	бар	~
Макс. отклонения тем-ры в обратном трубопроводе	°C	+0/-5
Макс. уровень колебаний тем-ры в обратном трубопроводе	°C/мин.	10

В случае заказа окончательная потеря давления определяется в ходе технических переговоров и отражается на технологической схеме.

JENBACHER

Вариант обвязки т/обменниками 1Kc

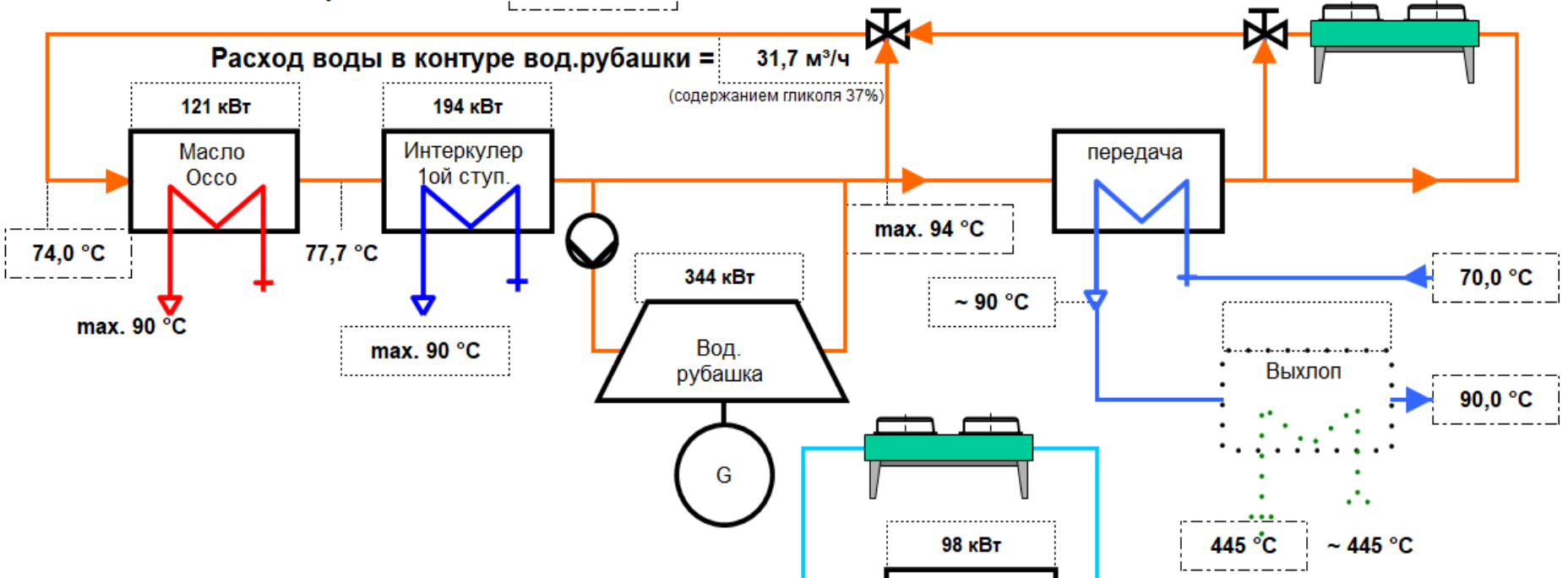
<|> **J 320 GS-D25**

Контур горячей воды (содержанием гликоля 37%)

Полезная тепловая энергия = **659 кВт**

(+12/-8 % дополн.расч. Резерв)

Расход горячей воды = **31,7 м³/ч**



Контур холодной воды (содержанием гликоля 37%)

Отводимое тепло для рассеивания = **98 кВт**

(+12/-8 % дополн.расч. Резерв)

Расход холодной воды = **25,0 м³/ч**

0.10 Технические параметры

Все данные в технической спецификации основаны на полной нагрузке двигателя (если не указано другое) при указанных температурах и метановом числе и могут изменяться в связи с техническим развитием и модификациями.

Все значения давления следует понимать как избыточное давление.

[1] Постоянная стандартная мощность ISO ICFN при указанном номинальном числе оборотов и стандартных условиях в соответствии с ISO 3046-1
[2] Согласно ISO 3046-1 с +**5** % допустимым отклонением. Указанный КПД соответствует новому двигателю. Соблюдение инструкций JENBACHER по обслуживанию будет предотвращать значительное снижение эффективности в течение эксплуатации установки.
справочное значение --> 65%CH4 / 35%CO2
[3] Среднее значение между интервалами смены масла в соответствии с графиком технического обслуживания, без объема заменяемого масла
[4] При cos.phi = 1,0 в соответствии с IEC 60034-1:2017 с соответствующими допустимыми отклонениями, все насосы, приводимые в действие напрямую, включены в комплект поставки
[5] Как общая мощность с допустимым отклонением +12/-8 %
[6] В соответствии с вышеуказанными параметрами с [1] по [5].
[7] служит ориентировочной величиной для расчета параметров вентиляции при cos.phi = 0,8 и только для (двигателя, генератора, ТСМ), детали установки не учитываются.
[8] Температура выхлопного газа с допустимым отклонением ±8 %
Примечание: оптимизированный режим работы для минимизации сдвига метана может привести к изменению данных ОГ (температура ОГ, выбросы NOx, ...) и должен учитываться при разработке системы нейтрализации ОГ
[9] Теплота смеси для:
Если расчет параметров двигателя выполняется для температур всасываемого воздуха > 30 °C, то приведенную теплоту смеси 1-й ступени начиная с 25 °C следует повысить соответственно на 2 %/°C. При этом дополнительную теплоту следует прибавить к полученной точке полной нагрузки.

Уровень радиопомех
Системой зажигания газовых двигателей соблюдается граничный показатель по уровню радиопомех по норме CISPR 12 (30-75 МГц, 75-400 МГц, 400-1000 МГц) и по норме EN 55011 класс B (30-230 МГц, 230-1000 МГц).

Определение мощности
- Постоянная номинальная мощность ISO-ICFN:
  Определение мощности, которую, по заявлению изготовителя, постоянно способен выдавать двигатель при указанной частоте оборотов, при выполнении предписанного изготовителем технического обслуживания в период времени между определенными им интервалами для необходимого капитального ремонта двигателя. Мощность определяется при рабочих условиях испытательного стенда изготовителя и перерасчитывается под стандартные условия.
- Стандартные условия:
  Барометрическое давление: 1000 мбар или 100 м над уров. моря
  Температура воздуха: 25°C
  Относительная влажность: 30%
- Объёмные данные при нормальных условиях (топливный газ, воздух для горения, выхлопные газы):

Давление	1013 мбар
Температура	0°C

Потеря мощности двигателя

a) Потеря мощности по причине качества газа

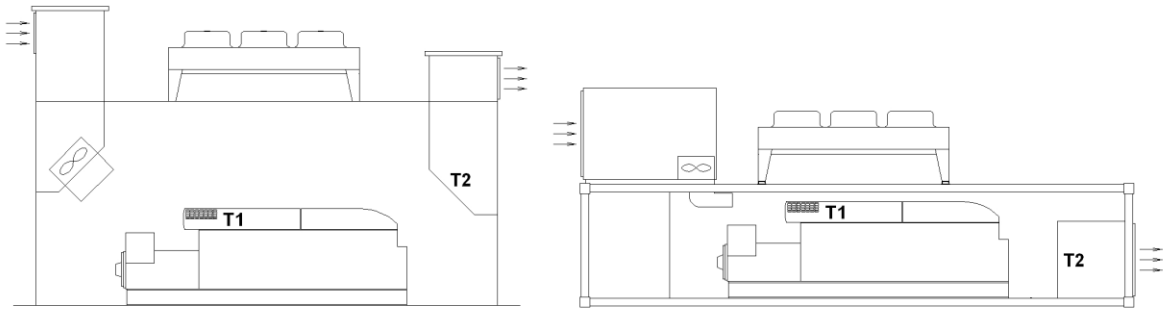
Если эталонное метановое число не достигается и срабатывает контроль детонации, точка воспламенения адаптируется под полную мощность вместе с системой управления двигателем, и только после этого мощность снижается.

b) Потеря мощности из-за ограничений по напряжению и частоте

Если превышены пределы напряжения и частоты для генераторов, указанные в IEC 60034-1, зона A, выполняется снижение мощности.

c) Потеря мощности из-за условий окружающей среды

Стандартные параметры двигателей рассчитаны для работы на высоте ≤ **250 м** и при температуре всасываемого воздуха ≤ 30 **°C** (T1)
Максимальная температура в машинном зале: **50 °C** (T2) -> ошибка с остановом



Для обеспечения необходимого качества воздуха и предотвращения скопления газов (см. главу ⇨ Взрывоопасные зоны TA 1100-0110), соблюдать минимальную кратность воздухообмена (C). Вычисление происходит согласно TA 1100-0110 и составляет для агрегатов JENBACHER $C_{min.}$ = 50 $ч^{-1}$.

Граничные условия для газовых двигателей JENBACHER

Системная установка сконструирована с амортизацией колебаний согласно стандарту ISO 8528-9 и соответствует приведенным в данном стандарте граничным значениям.
Производственные материалы и системные установки должны соответствовать предписанию № **TA 1100-0110, TA 1100-0111 и TA 1100-0112**.
Для консервирования необходимо соблюдать **TA 1000-0004** .
Следует избегать транспортировки с помощью рельсового транспорта (**см. TA 1000-0046**).

Несоблюдение вышеупомянутых TA может привести к повреждениям двигателя/агрегата и, следовательно, к утрате гарантии!

Ready for H2 означает возможную адаптацию до эксплуатации со 100 % об. H2. Технические характеристики, затраты времени и расходы могут определяться с учетом особенностей каждого проекта.

Граничные условия для коммутационного устройства и электрического оборудования

Относительная влажность воздуха 50%, максимальная температура +40°.
Размещение на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Граничные условия при использовании газового компрессора

Указанное в технических данных количество газа относится к нормальным условиям при данной теплотворной способности. При рассчете параметров газового компрессора и отдельных компонентов газовой линии необходимо все же учитывать фактические рабочие кубометры. Они зависят от следующих показателей:

- Фактическая температура газа (граничный показатель температуры см. **TA 1000-0300**)
- Влажность газа (граничный показатель температуры см. **TA 1000-0300**)
- Давление газа
- Колебания показателя теплотворной способности (при биогазе они равны колебаниям метана)
- При поставке компрессор имеет следующие параметры, установленные заводом JENBACHER: максимальное относительное низкое давление 15 мбар и температура газа на входе 40°C

Всасываемый

0.20 Режим работы

Параллельный режим работы от сети и автономный режим – отдельный агрегат (автоматическая обратная синхронизация)
Агрегат работает параллельно сети энергоснабжения. Нагрузку на агрегат возможно отрегулировать посредством ввода заданного значения (внутренне или внешне, в качестве опции). В случае сбоя в сети можно продолжать эксплуатацию агрегата в автономном режиме.
Последовательность действий в случае сбоя сети:
как только срабатывает реле контроля сети (ANSI № 27, 59, 81, 78 – объем поставки компании JENBACHER или заказчика) по причине ошибки в сети, агрегат посредством выключателя генератора отсоединяется от сети и выключается без фазы остывания.

Способность подключения и отключения мощности агрегата согласно

- TA 2108-0031 – Автономный режим в общем
- TA 2108-0027 для серии 2
- TA 2108-0025 для серии 3
- TA 2108-0029 для серии 4
- TA 2108-0026 для серии 6
- TA 2108-0032 для серии 9

должна учитываться заказчиком для обеспечения надежной эксплуатации агрегата.

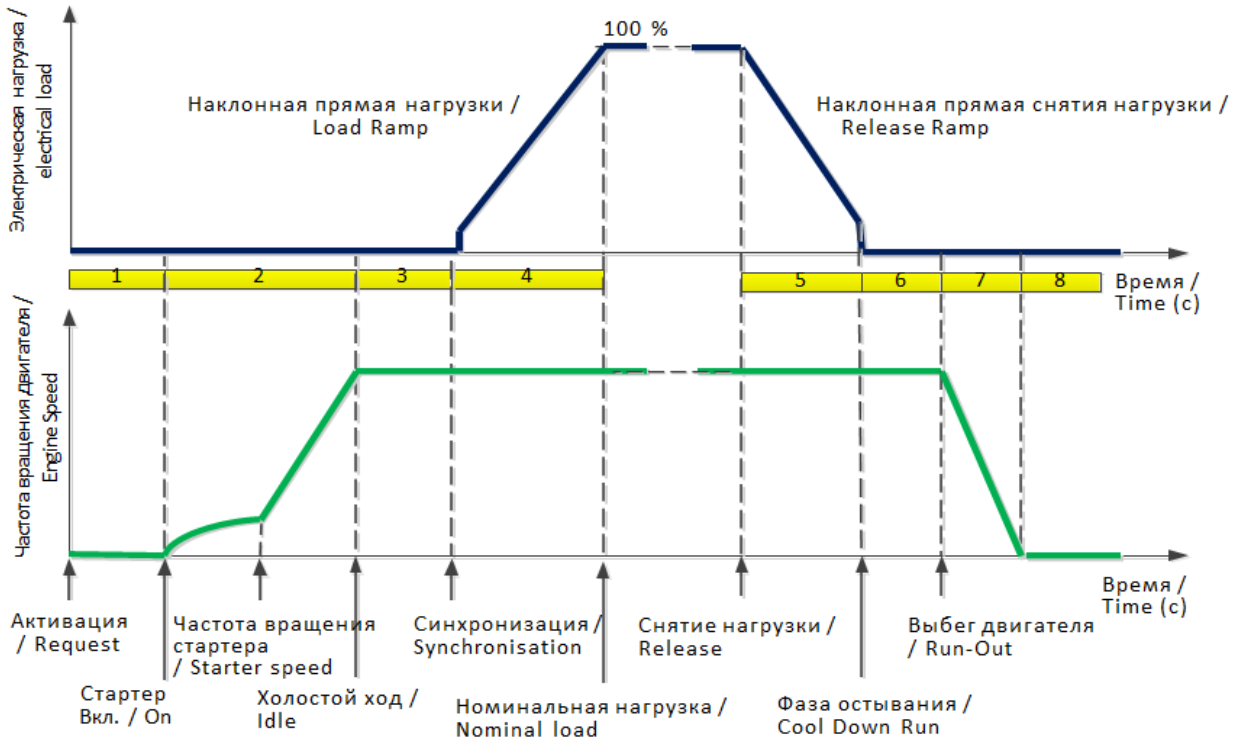
Сразу после восстановления подключения к сети энергоснабжения вновь автоматически выполняется обратная синхронизация агрегата с сетью (максимально один сетевой выключатель, дополнительные выключатели не допускаются).
Агрегат запускается без вспомогательного оборудования, и его возможно переключить на обесточенную сборную шину.

0.20.01 Ориентировочные значения времени запуска / останова

агрегата и наклонных прямых эл. нагрузки

Базовые граничные условия для запуска двигателя:

Условия для двигателя	Температура масла (°C)	Температура охлаждающей жидкости (°C)
Разрешение на быстрый запуск	> 27	> 55
Пуск включить автоматический запуск		> 37
выпуск синхронизации		> 55



Нижеследующие данные о времени отдельных этапов запуска до достижения номинальной нагрузки являются **ориентировочными значениями** для полностью автоматизированного запуска с предварительным подогревом для режима параллельной работы с сетью. При этом из-за разных условий для двигателя соблюдается только общее время запуска. Таким образом, отдельные периоды времени, указанные в таблице, не обязательно соответствуют спецификации общего времени пуска при параллельной работе с сетью..

В случае специальных исполнений возможны отклонения.

	J208	Тип 3	Тип 4	Типы 612−620	J624
(1) Подготовка к запуску [1] *)	0	0	20	70	90
(2) Вход стартера в зацепление до достижения номинальной частоты вращения [c] *)	20	20	25	40	40
(3) Синхронизация [c] *) **)	1−50	1−50	1−50	1−50	1−50
(4) Нагружение до номинальной нагрузки [c] *) **)	180	180	180	160	160
Общее время запуска от активации до достижения номинальной нагрузки [c]	< 300	< 300	< 300	< 300	< 330

Нижеследующие **данные о времени снятия нагрузки с двигателя** являются ориентировочными значениями для комбинации двигателя и генератора с постоянной инерции H < 1 кВтс/кВА (с генераторами LS, CGT, TDPS) в горячем рабочем состоянии.

(5) Наклонная прямая снятия нагрузки [c]	160	160	160	160	120
(6) Фаза остывания [c]	60	60	60	10	10
(7) Выбег [c]	60	60	60	60	60
Общее время от номинальной нагрузки до времени выбега [c]	280	280	280	220	180
(8A) Контроль газонепроницаемости [c]	<100	<100	<100	<100	<100
(8B) Время промывки выхлопной системы после отключения [c]				100	100
(8C) Время промывки выхлопного тракта после остановки с SD и WT [c]				180	300
(8D) Время промывки выхлопного тракта после остановки с SD, WT, SCR и теплицей [c]				225	400
(8E) Время блокировки для перезапуска [c]	30	30	30	30	30

*) Время подготовки к запуску и синхронизации может сильно варьироваться в зависимости от условий конкретного проекта.
****) Функция быстрого запуска и более короткие наклонные прямые нагрузки доступны по запросу.**

В таблице показано время ожидания между остановкой двигателя и его повторным запуском, при этом проверка герметичности (8A), продувка отработавших газов (8B-D) и время блокировки (8E) выполняются параллельно. Время промывки может быть увеличено в зависимости от проекта в зависимости от выхлопной системы.
Следует также отметить, что продувка отработавших газов должна выполняться после каждой неудачной попытки запуска после открытия газового клапана. (SD = глушитель, WT = теплообменник)

0.30 Общая информация при подключении к сети общего

пользования

Техническая инструкция TA 1530-0188 содержит описание доступных в качестве опций функций и параметров для соблюдения граничных условий, определенных в национальных «Энергосетевых кодексах».

Требования, зависящие от операторов сети, всегда следует согласовывать с JENBACHER.

0.30.10 Рабочий диапазон генератора в режиме параллельной работы с сетью

Частота:
Нормальный режим работы fном. +/−2 % — без снижения мощности
Расширенный режим работы: fном. +4/−6 % — со снижением мощности / уменьшение от 2 до 10 %/Гц
Точность измерения частоты: <= 10 мГц (разрешение)
Диапазон напряжений генератора: +/−10 % от Uном. генератора
Коэффициент мощности генератора cos phi на клеммах генератора: согласно данным раздела «0.03 Технические характеристики генератора»

FRT-способность (способность функционировать при пониженном напряжении в сети): в точке подключения к сети
Профиль 1: 150 мс/30 % Uном. (действительно для природного газа и биогаза)
Профиль 2 (150 мс/5 % Uном.) и профиль 3 (250 мс/5 % Uном.) по запросу.

Необходимое условие:
- Мощность короткого замыкания сети не менее 5 SrE или 50 MBA
- FRT-способность предоставляемых заказчиком вспомогательных агрегатов

Расширенные проектные требования и исполнение для конкретной страны могут быть доступны в качестве опций после согласования и одобрения JENBACHER.

0.30.20 Потенциальные требования операторов сети

Для защиты генераторного агрегата в режиме параллельной работы с сетью требуются соответствующие функции контроля защиты сети для отсоединения генератора от сети в случае сбоя последней.

Критерии, зависящие от оператора сети, например диапазон напряжений и частот, ограничение активной мощности, кривые нагрузки, ограничение и регулирование реактивной мощности, концепцию защиты, необходимые сертификаты или декларации, технологические параметры и интерфейсы, нужно указывать при проектных запросах и согласовывать с JENBACHER перед заключением договора.

- Анализ избирательности, контроль защитных систем и периодические проверки: на месте силами эксплуатирующего установку предприятия
- Подача регулируемой мощности оператором комплекса: по запросу, например первичная, вторичная, третичная
- Способность к запуску из обесточенного состояния и обеспечение собственных нужд: по запросу

- Регулятор ГУ и центральная система управления: доступны на месте или по запросу
- Объем технологических данных / дистанционное управление:
  - Подключаемая сторона должна предоставить данные об установке оператору сети.
  - Интерфейс дистанционного управления к оператору сети: на месте эксплуатации
  - Спецификация интерфейсов!

Коммерческий учет — монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и дистанционная передача данных: на месте эксплуатации.

Модели агрегата и генератора: в качестве опции доступны упрощенные модели, выполненные как модели со среднеквадратичными значениями для режима параллельной работы с сетью.
Форматы моделей: Powerfactory или PSS/E (начиная с PP23)
Модели агрегатов в формате Powerfactory, соответствующие положениям FGW TR3, TR4 и TR8 и утвержденные аккредитованным для этого органом по стандарту DIN EN ISO/IEC 17065

Функционал моделей в режиме параллельной работы с сетью:
- поддержание статического напряжения;
- динамическая поддержка сети;
- подача реактивной мощности;
- работа при определении заданного значения активной мощности;
- корректировка активной мощности при избыточной и недостаточной частотах (LFSM-O, LFSM-U);
- защитные устройства и настройки.

0.30.20.01 Корректировка активной мощности при избыточной и недостаточной частотах

Доступны следующие функции:
- LFSM-U: ограниченный частотно-зависимый режим — недостаточная частота
- LFSM-O: ограниченный частотно-зависимый режим — избыточная частота
- FSM

Снижение мощности при избыточной частоте: (функция LFSM-O)
Пороговое значение частоты свободно регулируется в диапазоне fном. + (200−500 мГц), а статика — в диапазоне 2−12 %.
Если соответствующий оператор сети не установил иное значение для режима LFSM-O, настраиваются пороговое значение fном. + 200 мГц и статика 5 %.

Повышение мощности при недостаточной частоте (функция LFSM-U) — (ОПЦИЯ, начиная с XT4.5)
активируется по заданному оператором сети значению
Частотно-зависимая подача активной мощности ведет к тому, что частотная характеристика генераторной установки постоянно колеблется («смещение характеристики») в том числе в частотном диапазоне от fном. – 200 мГц (если оператор сети не задал иное значение) до fном. – 2,5 Гц относительно ее максимально возможной подачи активной мощности.

Необходимым условием является соответствующее упреждение мощности.

Снижение мощности при недостаточной частоте:
ниже 98 % fном., уменьшение по умолчанию на 10 % максимальной емкости на Гц. Максимальное снижение до fном. − 6 %.

Уменьшенные кривые снижения в диапазоне 2−10 %/Гц по запросу
Функция FSM доступна в качестве опции

Генераторная установка способна при достижении минимальной мощности для регулируемой работы продолжать работать на этой минимальной мощности.

1.00 Объём поставки - агрегат

Концепция агрегата:
Агрегат сконструирован компактно; двигатель и генератор соединены между собой и установлены эластично на опорной раме. Этим обеспечивается изоляция опорной рамы агрегата от и без того уже достаточно слабой вибрации двигателя и генератора. Остаточные незначительные вибрации устраняются установкой агрегата на изолирующие маты (например, силомерные). Это в принципе позволяет размещать агрегат на любой поверхности, способной нести статическую нагрузку.

1.01 Газовый двигатель внутреннего сгорания

Четырёхтактный, газовый двигатель внутреннего сгорания, с турбонаддувом и охладителем смеси, с высоковольтной системой зажигания и электронной системой контроля за подготовкой газовоздушной смеси. Двигатель оснащён новейшей

системой сжигания обеднённой газовоздушной смеси LEANOX,

разработанной и запатентованной JENBACHER.

1.01.01 Устройство двигателя

Блок двигателя
Цельный, сделан из специального чугуна с боковыми крышками на корпусе для легкого доступа к двигателю во время инспекционных осмотров.

Коленвал и коренные подшипники
Горячей штамповки, с закалённой и отполированной поверхностью, статически и динамически отбалансирован, расположен между цилиндрами; вкладыши коренных подшипников (верхний вкладыш: трёхкомпонентный / нижний вкладыш – с напылением), отверстия для принудительной смазки шатуна.

Гаситель крутильных колебаний
Необслуживаемая виско-муфта

Маховик
С зубчатым венцом для привода стартёром

Поршни
Цельные, сделанные из лёгкого сплава, с канавками для поршневых колец и масляными каналами для охлаждения; поршневые кольца и маслосъемные кольца из высококачественного материала, камера сгорания специально сконструирована и оптимизирована для работы на обедненной смеси.

Шатун
Горячей штамповки, термически обработанные, ; вкладыши подшипников шатуна (верхний вкладыш: с напылением / нижний вкладыш: с напылением) и вкладыш подшипника поршневого пальца.

Гильзы цилиндров
Центробежное литье, мокрые, заменяемые.

Головка цилиндров
Сконструирована для работы на меняющемся газе с наименьшими потерями и оптимальным расходом, специально разработана для двигателей JENBACHER, работающих на обедненной смеси; с водяным охлаждением, сделана из специального чугуна, индивидуально заменяемая; впрессованные кольца седла клапана, направляющие втулки клапанов и втулки свечей зажигания; впускные и выпускные клапаны - из высококачественного материала.

Вентиляция картера
Соединена с системой забора воздуха

Газораспределительный механизм
Кулачковый вал, со сменными толкателями, приводимый в движение коленвалом через промежуточный привод, смазка клапанов разбрызгиванием из коромысла

Система подготовки смеси
Газосмеситель, турбонагнетатель, трубопроводы смеси с компенсаторами, промежуточный охладитель с водяным охлаждением, дроссельная заслонка и распределительные трубопроводы к цилиндрам.

Система зажигания
Новейшая, полностью электронная, бесконтактная высоковольтная система зажигания с регулируемым извне моментом зажигания.
MORIS / SEMIC: автоматический, выборочный по каждому цилиндру контроль и регистрация актуального необходимого напряжения зажигания.

Система смазки
Все подвижные детали смазываются отфильтрованным маслом, подающимся с помощью центрального зубчатого масляного насоса. В контур смазочного масла включены редукционный и перепускной клапаны. Охлаждение смазочного масла осуществляется посредством теплообменника

Система охлаждения двигателя
Насос водяной рубашки охлаждения двигателя в комплекте с распределительными и сборными трубопроводами.

Выхлопная система
Турбонагнетатель и коллектор выхлопных газов

Измерение температуры выхлопного газа
Термопара на каждом цилиндре

Электронный регулятор
Для регулировки числа оборотов и мощности

Электронная регистрация числа оборотов для регулирования числа оборотов и мощности
С помощью магнитного чувствительного элемента на зубчатом венце маховика.

Стартер
Электрический стартер, установлен на двигателе

1.01.02 Дополнительная оснастка мотора

Запасные части, необходимые для работы во время ввода в эксплуатацию, входят в комплект поставки.

1.01.03 Дополнительное оборудование к двигателю

Изоляция выхлопного трубопровода:
Изоляция выхлопного трубопровода легко устанавливается и снимается.

Датчики на двигателе:
- датчик температуры в водяной рубашке
- датчик давления в водяной рубашке
- датчик температуры смазочного масла
- датчик давления смазочного масла
- датчик температуры смеси
- датчик давления наддува
- датчик минимального и максимального уровня смазочного масла
- термопара для выхлопного газа на каждом цилиндре
- датчики детонации
- Датчик положения газосмеситель/дозатор подачи газа

Приводы на двигателе:
- соленоид – дроссельная заслонка
- байпас турбонагнетателя
- управление газосмесителем/дозатором подачи газа

1.01.04 Стандартные инструменты (1 набор на станцию)

Инструменты, необходимые для проведения основных операций техобслуживания, входят в объём поставки и поставляются в инструментальном ящике.

1.02 Синхронный генератор низких напряжений

Двухподшипниковый агрегат состоит из основного генератора с внутренними полюсами, возбудителя с наружными полюсами и цифровой системы возбуждения.
Регулятор получает питание от вспомогательной обмотки основного статора или от МЭГ.

Компоненты/узлы
- Сварной стальной корпус
- Сердечник статора из тонких изолированных пластин электротехнической стали с интегрированными каналами охлаждения

- Обмотка статора
- Коэффициент укорочения обмотки: 2/3
- Вал ротора с насаженными пластинчатыми полюсами, ротором возбудителя, МЭГ (зависит от типа) и вентилятором.
- Демпферная клетка
- Возбудитель с вращающимися выпрямляющими диодами и защитой от сверхнапряжений
- Динамическое балансирование по ISO 1940, качество балансирования G2,5
- Щит подшипника А, смазываемый подшипник качения
- Щит подшипника Б, смазываемый подшипник качения
- Охлаждение IC01: открытая вентиляция, вход воздуха напротив привода, выход - на стороне привода
- Основная распределительная коробка с клеммами для подключения силового кабеля
- Распределительная коробка регулятора с дополнительными клеммами для управления регулятора и для температурного датчика
- Антиконденсатный обогрев
- 3 датчика Pt100 для контроля температуры обмотки + 3 резервных датчика
- 2 датчика Pt100 для контроля температуры подшипников

Опция:

- Преобразователь тока для защиты и измерений в нейтральной точке xx/1A, 5P10 15BA , xx/1A, 1FS5, 15BA

Электрические характеристики

- Исполнение согласно нормам IEC 60034, EN 60034, ISO 8528-3, ISO 8528-9
- Диапазон регулирования напряжения: +/- 10 % номинального напряжения (длительно)
- Диапазон частоты: от -6 до +4% номинальной частоты
- Устойчивость к перегрузкам: 10% - на час в течение 6 часов, 50% - на 30 секунд
- Несимметричная нагрузка: максимум 8% I_2 при длительных нагрузках, I_2□t=20 при неисправностях
- Высота над уровнем моря: < 1000 м
- Допустимая температура воздуха на входе в генератор: 5°C - 40°C
- Максимальная относительная влажность воздуха: 90%
- Характеристика напряжения THD Ph-Ph: <3,5% на холостом ходу и <5% при полной линейной симметричной нагрузке
- Генератор способен работать параллельной с коммунальной сетью, а также с другими генераторами в автономном режиме
- Установившийся ток КЗ при 3-полюсном КЗ на клеммах: как минимум 3□номинальный ток в течение 5 сек.
- Угонная скорость: испытание на разнос длится 2 минуты со скоростью 1,2 номинальной согласно IEC 60034.

Цифровая система возбуждения ABB Unitrol 1010 в распределительной коробке регулятора (или дополнительной коробке – зависит от типа):

- Компактная прочная цифровая система возбуждения для номинальных токов возбуждения до 10 А (сверхток 20 А в течение 10 секунд)
- Быстрая регулировка и максимальное напряжение возбуждения улучшает стабильность работы при краткосрочных сбоях сетевого снабжения
- Входы/выходы для цифровых или аналоговых измерений свободного назначения, которое задается с помощью ПК-программы CMT1000.
- Клеммы для тока:

  - Вход трехфазного питания от МЭГ или вспомогательной обмотки
  - Вход питания регулятора 24 В=
  - Выход возбуждения
- Клеммы для измерений: 3-фазное напряжение машины, 1-фазное напряжение в сети, 1-фазный ток машины
- Аналоговые входы/выходы: 2 выхода и 3 входа (произвольного назначения), опорные выходы +10В/-10В
- Цифровые входы/выходы: 4 входа (произвольного назначения) и 8 входов/выходов (произвольного назначения)
- Шина RS485 для Modbus RTU или переменного тока (распределение реактивной нагрузки в автономных сетях размером до 31 агрегата JENBACHER), шина CAN для передачи данных по двум каналам
- Регулировка с плавным переходом между режимами работы:
  - Автоматический регулятор напряжения (AVR), точность 0,1% при температуре 25°C
  - Регулятор тока возбуждения (FCR)
  - Регулятор коэффициента мощности (PF)
  - Регулятор реактивной мощности (VAR)
- Ограничители, пресекающие выход из надежного и стабильного диапазона работы:
  - Ограничитель тока возбуждения (UEL min / OEL max.)
  - Ограничитель PQ-minimum
  - Ограничитель тока машины
  - Ограничитель В/Гц
  - Ограничитель напряжения машины
- Подстройка напряжения в процессе синхронизации
- Контроль вращающихся диодов→контроль отказа диодов
- Два канала контроля разрешают следовать опорному значению, приходящему по шине CAN, на базе параллельно текущей автодиагностики. Предоставляется по заказу.
- Синхронизация - предоставляется по заказу.
- Функция PSS - расширение диапазона стабильного хода согласно IEEE 421.5-2005 2A/2B - предоставляется по заказу.
- Компьютерное представление для исследования стабильности работы силовых установок (PSS - Power System Stability) - ABB 3BHS354059 E01
- Сертификаты: CE, cUL по UL508c (согласно CSA), DNV класс B

Программа пусконаладки и техобслуживания CMT1000
(для обученных техников)
Компьютерная программа позволяет настраивать все параметры и ПИД-регуляторы, обеспечивающие стабильную работу, и наблюдать за поведением системы, опознавая и предупреждая на месте проблемы в ходе пусконаладки. CMT1000 связана с UNITROL 1000 через Ethernet или USB-интерфейс, причем Ethernet разрешает дистанционное управление на расстояниях до 100 м.

Главное окно:
  - Вид доступа и данные приборов
  - Настройка параметров разрешена только при доступе CONTROL
  - Светодиод сигнализирует, что все параметры сохранены в постоянной памяти.
- Окно опорных значений:
  - Перечень всех регуляторов и их режимов, перечень тревог, статус генератора и активных ограничителей.
  - Настройка опорных значений и рабочие шаги ПИД-настройки
- Осциллоскоп:
  Запись по 20 каналам, можно выбрать 6 сигналов. Разрешение по времени 50 мсек. Данные можно сохранить на компьютере для последующего анализа.
- Измерения:

Все измерения, относящиеся к генератору, на одном экране.

Заводские испытания
Стандартная программа заводских испытаний производителя генератора содержит:
- Измерение сопротивления постоянного тока обмоток статора и ротора
- Проверка работы всех встроенных элементов (Pt100, антиконденсатный обогрев и т.п.)
- Измерение сопротивления изоляции следующих элементов:
  - обмотки статора и ротора
  - Pt100 или позистора в обмотке статора
  - Pt100 подшипников
  - антиконденсатного обогрева
- Характеристики холостого хода (остаточная намагниченность)
- Симметричность напряжения статора
- Направление вращающегося поля
- Высоковольтный тест обмотки статора (2□Uном + 1000В) и ротора (минимум 1500В).

1.03 Оснащение модуля

Рама агрегата
Сварная рама из стального профиля для сборки двигателя, генератора и теплообменников

Упругая муфта
Вставная муфта без зазора с ограничением крутящего момента для соединения двигателя и генератора. Муфта изолирует основные вибрации переменного крутящего момента двигателя от генератора.

Картер муфты сцепления
Для центрированного и жесткого соединения двигателя и генератора с двумя вентиляционными и смотровыми окнами для муфты с крышкой из перфорированного листа

Упругая опора
Резиновые рейки между двигателем или генератором и рамой, расположенные равномерно относительно центра тяжести двигателя и генератора, а также полоски из силомера между рамой модуля и фундаментной тумбой для виброизоляции

Выпускной газопровод на агрегате
Подключение газотурбинного нагнетателя; включая компенсатор для поглощения теплового расширения и виброизоляции

Фильтр всасываемого воздуха
Сухой воздушный фильтр со сменными фильтрующими картриджами, эластичные соединения с газовым смесителем, индикатор засорения для контроля фильтра.

Шкаф интерфейса
Закрытый шкаф из стального листа, дверь с уплотнением из профильной резины. Установлен на агрегате, проводка проложена, полностью готов к работе.

Лакокрасочное покрытие: RAL 7035

Класс защиты: IP 54 снаружи, IP 20 внутри (защита от прямого контакта с активным оборудованием)

Исполнение согласно EN 61439-2 / IEC 61439-2
Окружающая температура 5–40 °C, относительная влажность воздуха 70 %.

Размеры:
- Высота: 1000 мм
- Ширина 1000 мм
- Глубина: 300 мм

Управляющее напряжение подается от устройства зарядки батарей.

Питание вспомогательных систем: (от поставщика устройств питания для вспомогательных систем)
3 380 / 220 В, 50 Гц, 16 А

Содержит:
- клеммник;
- децентрализованные модули ввода-вывода, соединенные через последовательный интерфейс шины данных с центральным управлением двигателя в шкафу управления модуля;
- система регистрации частоты вращения;
- реле, контакторы, автоматы, выключатели защиты двигателя для управления клапанами и вспомогательными системами;
- **кондиционер.**

1.03.01 Система водяного охлаждения двигателя

Контур охлаждения закрытого типа, состоит из:
- Расширительного бака
- Арматуры заполнения (запорный клапан и клапан ограничения давления, манометр)
- Аварийного(-ых) клапана (-ов)
- Закорачивающего термостата (механический регулятор температуры)
- Всех без исключения необходимых трубопроводов на модуле
- Выпускных устройств и дренажных кранов
- Водяного насоса, включая обратный клапан
- Предподогрева охлаждающей воды

1.03.02 Автоматическая система пополнения смазочного масла вкл. дополнительный бак для смазочного масла

Автоматическое пополнение смазочного масла
Магнитный клапан в линии подачи смазочного масла регулируется с помощью датчика уровня, визуальный контроль - через смотровое стекло; контроль уровня масла с остановкой двигателя при достижении отметки "МИН" и "МАКС"; ручное управление клапаном для первого заполнения системы или при замене масла.

Дренаж масла
Через запорный кран, проведенный через раму модуля.

Дополнительный бак смазочного масла 300 л
Увеличение объема смазочного масла для продления его ресурса

Охлаждающий масляный насос
Смонтирован на опорной раме модуля; используется для охлаждения турбонагнетателя; время работы после остановки двигателя – 15 минут.
- масляный насос 250 Вт, 380/220В
- масляный фильтр
- необходимые трубопроводы

1.04 Рекуперация тепла

Теплообменники компактно монтированы на двигателе или раме модуля и полностью соединены трубопроводами.
Размещение теплообменников в гидросистеме зависит от соответствующего проекта. Вариант интеграции, значения температуры и расхода представлены на странице 11 Интерфейсом к контуру заказчика являются присоединительные фланцы A и B (см. стр.6).
Теплообменник для отработавших газов не входит в объем поставки.

Изолирование трубопроводов и теплообменников не входит в объем поставки и, при необходимости, выполняется заказчиком.

1.04.01 Высокотемпературный контур – Разъединительный теплообменник для контура заказчика

Пластинчатый теплообменник для контура вода/гликоль поставляется в несмонтированном виде
Проектные параметры:
- контур вода/гликоль: уровень температуры 94/74°C, 6бар
- контур заказчика: уровень температуры 90/70°C, 6бар

1.04.05 Рекуперация тепла – пар

Одноходовый (двухходовый) газотрубный котел для выработки пара из отработанного тепла газового двигателя. Паровой котел поставляется в несмонтированном состоянии, состоит из цилиндрической оболочки, переднего и заднего днища, дымовой трубы (дымовых труб) с входной и выходной камерой, а также всех необходимых соединений для предохранительного оборудования.
Котел изготавливается в соответствии с Европейской директивой по оборудованию, работающему под давлением, (PED 2014/68/EC) и памятками TRD/AD.
Приемка на месте экспертом (TÜV) не включена, если ее наличие не указано в нашем предложении.

Технические характеристики:

рабочее давление пара	... бар
давление пара макс.	... бар (давление срабатывания предохранительного клапана)
паропроизводительность ок.	... кг/ч
температура пара	... °C
монтажное положение	горизонтально

Соединения:
- 1(2) входная камера (входные камеры) ОГ с крышкой или дверцей для очистки
- 1(2) выходная камера (выходные камеры) ОГ с крышкой или дверцей для очистки
- 1 патрубок для впуска подводимой воды
- 1 патрубок для отбора пара
- 1 патрубок для предохранительного клапана
- 1 патрубок для манометра
- 1 соединение для датчика давления
- 1 соединение для ограничителя давления
- 1 патрубок для ограничителя PB
- 1 патрубок для регулирования уровня и ограничителя PB
- 1 соединение для оптического указателя уровня воды
- 1 соединение для обессоливания
- 1 соединение для отвода шлама

В качестве опции паровой котел на заводе может быть оснащен средствами контроля, необходимыми для 24-час. BOB или 72-час. BOB в соответствии с TRD 604.

Комплект поставки:

Предохранительное оборудование:
- 1 клапан для отбора пара
- 1 предохранительный клапан, испытанный по конструктивному типу
- 1 клапан для отвода шлама
- 1 регулятор обессоливания
- 1 манометр с краном и контрольным штуцером
- 1 реле давления в качестве измерительного преобразователя давления
- 1 ограничитель максимального давления
- 1 отражательный указатель уровня воды
- 1 электрод уровня (емкостный) для регулирования уровня воды (периодического действия) с переключающим усилителем
- 2 электрода уровня для ограничения низкого уровня воды с коммутирующим усилителем

Для 72-час. BOB дополнительно:
- 1 ограничитель высокого уровня воды с коммутирующим усилителем

Распределительный шкаф:
Оснащен всеми необходимыми переключающими усилителями и электронными регуляторами для управления работой и контроля котла. Крепится на парогенераторе. Электромонтаж в распределительном шкафу выполняется силами заказчика согласно входящим в комплект поставки принципиальным схемам с учетом условий на месте монтажа.

Содержит:
- все аварийные и оперативные сообщения, предназначенные для индикации неисправностей
- напряжение 3x**400/230В, 50**Гц
- класс защиты IP 54

Функции:
- регулятор уровня
- контроль уровня воды
- реле максимального давления

- контроль проводимости
- аварийный выключатель

Заводская сборка:
Сборка парогенератора, монтаж всей арматуры, регуляторов и выключателей (при условии, что не превышены максимальные транспортировочные габариты).

Документация:
Чертеж котла, декларация о соответствии, контрольный список материалов, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, на немецком или английском языке

Дополнения к комплекту поставки:
- **Питательное устройство котла (группа насосов):**2 вертикальных циркуляционных насоса высокого давления, рассчитанных на температуру среды до 105°C. Насосный агрегат, установленный на основной раме, включая запорные и обратные клапаны.
- **Изоляция:**минеральная вата толщиной 100 мм, стальной кожух.

1.05.01 Газовая рампа <500мбар

Состоит из:
- запорная арматура
- Газового фильтра с чистотой фильтрации <3 мкм
- Манометра с краном с нажимной кнопкой
- Регулятора начального давления
- Автоматические запорные клапаны
- Детектора утечек
- Переключателя давления газа (мин.)
- TEC JET

Газовая рампа соответствует требованиям DIN-DVGW.

1.07 Покраска

• Структура:	Маслостойкий грунт Лаковое синтетическое покрытие	
• Цвет:	Двигатель:	RAL 6018 (зелёный)
	Опорная рама:	RAL 6018 (зелёный)
	Генератор:	RAL 6018 (зелёный)
	Шкаф интерфейса модуля:	RAL 7035 (серый)
	Шкаф управления:	RAL 7035 (серый)

1.11 Шкаф управления модулями для каждого модуля с DIA.NE XT4 с индивидуальной синхронизацией выключателя

генератора

Размеры:
- Высота: 2310 мм (с цоколем 200 мм) *)
- Ширина: 800-1200 мм*)
- Глубина: 600 мм *)

Тип защиты:
- IP42 внешняя
- IP 20 внутренняя (защита от прямого контакта с активным частями)

*) исполнение шкафов управления зависит от проекта, технические характеристики определяются на основании предварительной проектной документации.

Питание стартовой аккумуляторной батареи и секционного блока управления 24 В пост. тока (минус заземлен).

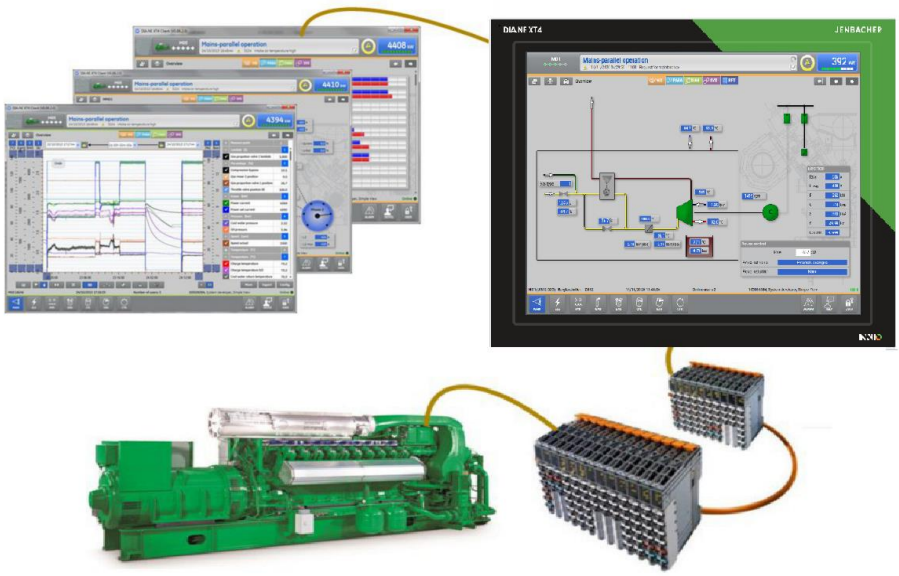
Питание вспомогательных систем: (от поставщика систем питания)
Для питания вспомогательного оборудования допускется использование следующих вариантов конфигурации сети. В зависимости от этого предусматриваются соответствующие меры защиты:

TN- S (L1/2/3, N, PE)
- Питание в шкафу управления модулями через соединительные клеммы или непосредственно на 3-полюсном сетевом разъединителе. Защита от поражения электрическим током путем автоматического отключения с помощью силового выключателя или предохранителя.
- Дополнительная защита для розеток с автоматическим выключателем остаточного тока (УЗО) типа A, 30 мА
- Опция:
  - В соответствии с национальными требованиями или пожеланиями заказчика можно также использовать 4-полюсный сетевой разъединитель. Особенно это актуально в случае, когда можно предположить, что нейтральный провод заземлен недостаточно надежно.
  - Расположенные за ним отводы для вспомогательного оборудования с нейтральным проводом имеют предохранители с 2 или 4 полюсами.

3 x **380/220** В, **50** Гц

Включает:
Систему управления двигателем DIA.NE

Конструкция:
- Визуализация посредством сенсорного дисплея
- Центральная система управления двигателем и агрегатом



Визуализация посредством сенсорного дисплея:

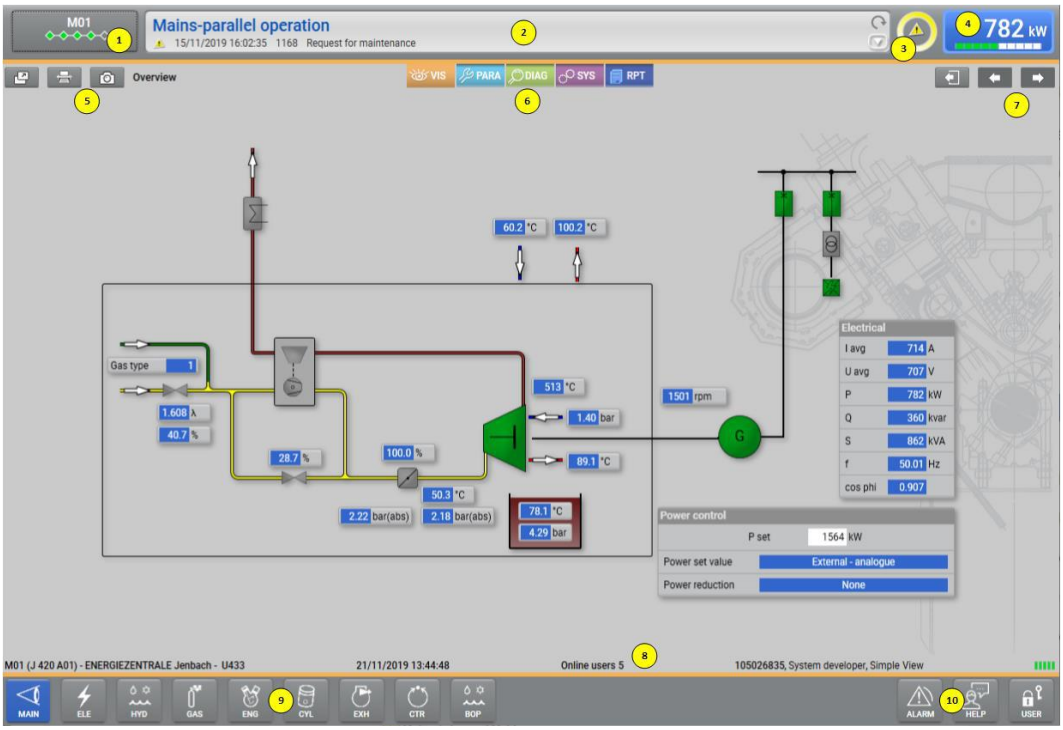
15“ промышленный цветографический резистивный сенсорный дисплей.

Тип защиты передней панели DIA.NE XT: IP 65

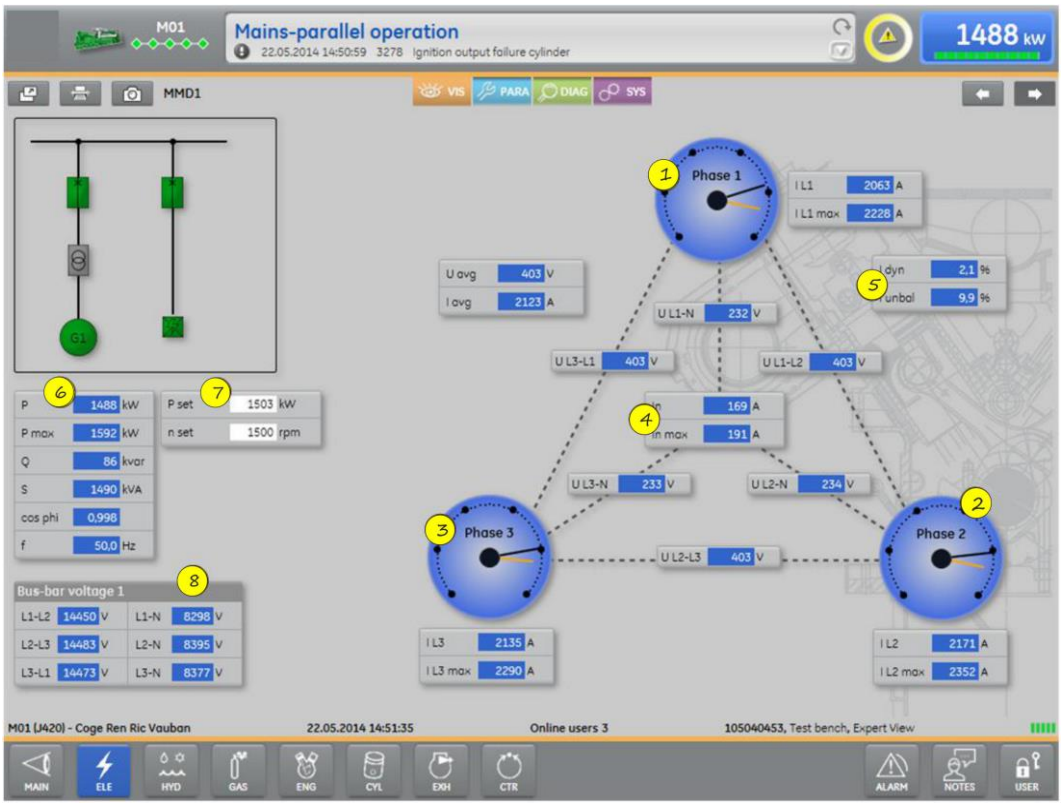
На экране отображается графическая мнемосхема и измеренные значения параметров.

Навигация осуществляется посредством экранных клавиш выбора, управляемых нажатием.
Ввод чисел (заданных значений, параметров ...) выполняется с помощью блока сенсорной десятичной клавиатуры или ползунка.
Выбор рабочих параметров и синхронизации осуществляется с помощью сенсорной панели клавиш, которая может быть постоянно включена на любом экране.

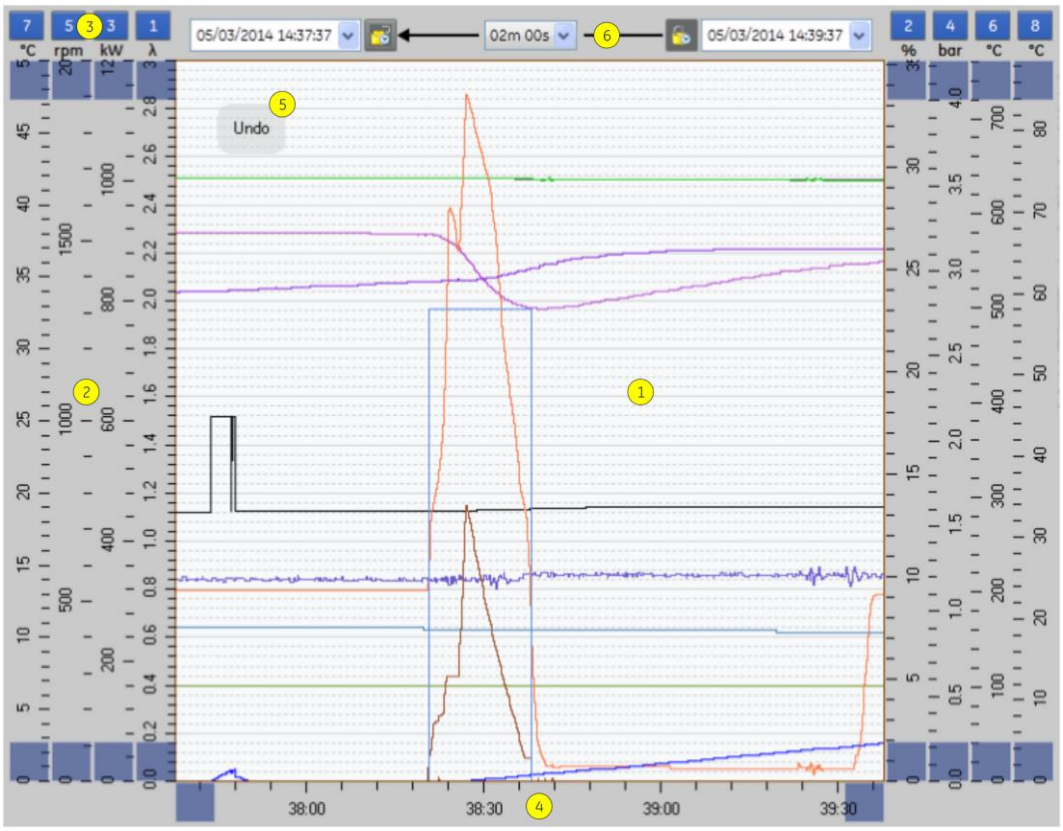
Основные экраны (примеры):
Главный экран: Представление общего вида, состояния вспомогательного оборудования, запуск двигателя и рабочие параметры



ELE: Представление интеграции генератора с измеренными электрическими параметрами, синхронизация



Анализ тенденций:
Тенденция с разрешением 100 мс



Измеренные значения:

- 500 точек на графике наносятся историческим способом
- Интервал считывания = 200 мс
- Возможность доступа к исходным данным с разрешением 200 мс: 3 часа + макс. 50 000 000 изменений значения при остановках (60 мин. за одну остановку)
- Архивация степень 1: мин., макс., среднее значение при разрешении 1000 мс: 1 день
- Архивация степень 2: мин., макс., среднее значение при разрешении 30 с: 1 месяц
- Архивация степень 3: мин., макс., среднее значение при разрешении 10 мин.: 10 лет

Сообщения:
1 000 000 сообщений

Действия (управляющие действия)
100 000 действий

Системные сообщения:
100 000 системных сообщений

Центральная система управления двигателем и агрегатом:

Промышленная система управления на основе промышленного ПК модульной конструкции выполняет все функции управления процессом на стороне агрегата и двигателя (подготовка запуска, запуск, останов, последующее охлаждение, управление вспомогательным оборудованием), а также все функции регулирования.

Интерфейсы:
- Ethernet (витая пара) для доступа для дистанционного обслуживания
- Ethernet (витая пара) для соединения нескольких двигателей между собой
- Ethernet (витая пара) для соединения Powerlink с вводами и выводами системы управления.

Подсоединение к системе управления заказчика согласно списку дополнительного оборудования JENBACHER
- Подчиненное устройство **PROFINET**

Функции регулирования:
- Регулирование частоты вращения на холостом ходу и в автономном режиме работы
- Регулирование мощности в параллельном режиме работы , в зависимости от поставленной задачи по внутреннему или внешнему заданному значению
- Регулирование LEANOX для регулирования давления наддува в зависимости от мощности генератора на клеммах и температуры наддува посредством газосмесителя с моторным приводом
- Регулирование по детонации: Перестановка момента зажигания, регулирование мощности и снижения температуры наддува (если предусмотрено заказчиком) при обнаружении детонации
- Выравнивание активной нагрузки нескольких модулей в автономном режиме (в зависимости от поставленной задачи)
- Линейное снижение мощности при превышении температуры нагрева и пропусках зажигания
- Линейное снижение мощности в зависимости от сигнала CH4 (если сигнал CH4 присутствует – (в зависимости от поставленной задачи)
- Линейное снижение мощности в зависимости от давления газа (в зависимости от поставленной задачи)
- Линейное снижение мощности в зависимости от температуры впускаемого воздуха (в зависимости от поставленной задачи)

Измерительный мульти-преобразователь для регистрации следующих электрических измеренных значений генератора:
- Фазовые токи (с контрольной стрелкой)
- Ток в нейтрали
- Напряжения Ph/Ph и Ph/N
- Активная мощность (с контрольной стрелкой)
- Реактивная мощность
- Кажущаяся мощность
- Коэффициент мощности
- Частота
- Счетчики активной и реактивной энергии

Дополнительный вывод 0(4)-20 мА для активной мощности и импульсный вывод для активной энергии

В измерительный мульти-преобразователь встроены следующие функции контроля генератора:
- Ток перегрузки/короткое замыкание [51], [50]
- Перенапряжение [59]
- Пониженное напряжение [27]
- Асимметрия напряжения [64], [59N]
- Несимметричная нагрузка [46]
- Сбой возбудителя [40]
- Завышенная частота [81>]
- Пониженная частота [81<]

Выбор режимов работы, управляемый и блокируемый с помощью сенсорного дисплея, с возможностями выбора:
- ВЫКЛ.: пуск невозможен, работающий модуль сразу останавливается;
- РУЧНОЙ РЕЖИМ: возможна работа на полную мощность в ручном режиме (пуск, останов), неработающий модуль недоступен для автоматического режима работы.
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: автоматический режим по запросу на основании поступившего внешнего сигнала:

Выбор запроса, управляемый с помощью сенсорного дисплея, с возможностями выбора:
- Внешний запрос Выкл.: ВЫКЛ.
- Внешний запрос: ДИСТАНЦИОННО
- Перемыкание внешнего запроса: ВКЛ.

Сообщения о неисправностях шкафа управления модулями:

согласно «Списку сообщений о неисправностях» (часть документации)

наблюдения
- Приоритет 1: (зажигание выключено, выключатель генератора разомкнут, электромагнитные клапаны закрыты)
  например превышение скорости
- Приоритет 2: (электромагнитные клапаны закрыты, выключатель генератора разомкнут при P < 10 % Pn)
  например давление масла мин.
- Приоритет 3: (отключение запроса, нормальное отключение с охлаждением)
  например, температура масла макс.
- Приоритет 4: (Предупреждение)
  например, температура охлаждающей воды мин.

Дистанционные сообщения:
(беспотенциальные контакты)
1S = 1 замыкающий контакт; 1Ö = 1 размыкающий контакт

- Готов для запроса автоматического режима (на систему управления верхнего уровня) 1S
- Работа (двигатель работает) 1S
- Запрос вспомогательного оборудования 1S
- Общая неисправность ОСТАНОВ 1Ö
- Общая неисправность ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1Ö

Заказчик должен предоставить компании JENBACHER следующие заявки/поручения:
- Модуль запроса (от вышестоящей системы управления) 1 S

- Разрешение на вспомогательные системы 1 S
- Неисправность / Вентиляция машинного зала воздушным потоком в норме 1 S

Индивидуальная синхронизация выключателя генератора в автоматическом режиме

Для автоматической синхронизации модуля с помощью выключателя генератора на шине питания/общей шине ПЛК (встроен в шкаф управления модулями).

Включает:

- Расширение аппаратных средств программируемого логического контроллера для автоматического выбора синхронизации и синхронизации модуля, а также для контроля ответного сигнала «Выключатель ВКЛ.».
- Выбор режимов синхронизации, управляемый и блокируемый с помощью сенсорного дисплея, с возможностями выбора:
  - РУЧНОЙ РЕЖИМ: Модуль необходимо выбрать вручную путем кратковременного нажатия кнопки выбора для синхронизации. Затем выполняется автоматическая синхронизация модуля
  - АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: Автоматическая синхронизация модуля после успешной деблокировки в системе управления модулем
  - ВЫКЛ. Выбор и синхронизация заблокированы
  - Управление выключателем генератора в зависимости от режима синхронизации системы управления модулем, выбранного на сенсорной панели управления.
  - Выключатель генератора ВКЛ. сенсорная кнопка на DIA.NE XT
  - Выключатель генератора ВЫКЛ. сенсорная кнопка на DIA.NE XT
  - Измерение времени включения генератора после последней синхронизации

- Функция синхронизации – с подстройкой частоты и следующей индикацией:
  - Двойной вольметр – для контроля напряжения общей шины и генератора.
  - Двойной частотомер – для контроля частоты общей шины и генератора.
  - Синхроноскоп – для контроля условий синхронизации во время синхронизации.
- Реле напряжения для контроля напряжения общей шины (только в автономном режиме)

Сообщения о работе оборудования:

- Выключатель генератора закрыт
- Выключатель генератора открыт

Дистанционные сообщения:

(беспотенциальные контакты)

- Выключатель генератора ВКЛ. 1 S

Следующие сообщения и сигналы должны быть предоставлены фирме JENBACHER поставщиком распределительного устройства:

- Выключатель генератора ВКЛ./ ВЫКЛ. Каждый 1 S
- Выключатель генератора готов к включению 1 S
- Сетевой выключатель ВКЛ./ ВЫКЛ. Каждый 1 S

- Напряжение сети через преобразователь напряжения 3x 100 или 110V/v3 — другие напряжения измерения по запросу!

- Напряжение на сборных шинах через преобразователь напряжения 3x 100 или 110V/v3 — другие напряжения измерения по запросу!
- Напряжение генератора через преобразователь напряжения 3x 100V или 110V/v3 — другие напряжения измерения по запросу!
- Напряжение генератора через преобразователь напряжения 3x 100V или 110V/3, гомополярное напряжение для 59N в генераторах среднего напряжения

Реле напряжения с соединением звезда-звезда мин. с 50 BA и кл. 0,5

Следующие сигналы и сообщения монтируются на клеммах фирмой JENBACHER для поставщика распределительного устройства:

- Команда ВКЛ./ВЫКЛ. для выключателя генератора (контакт длительного включения) 1 S + 1 Ö
- Подача сигналов на расцепитель минимального напряжения 1 S

Максимальное расстояние (длина кабелей):
- между шкафом управления агрегата и агрегатом/коммутационным шкафом: 30 м
- между шкафом управления агрегата и силовым выключателем: 50 м
- между шкафом управления агрегата и главным шкафом управления: 50 м
- между генератором и панелью генератора: 30 м

1.11.04 Дистанционная сигнализация через PROFINET

Передача данных от системы управления модуля Jenbacher в систему управления заказчика через PROFINET RT и ETHERNET 100BASE-T по протоколу TCP/IP.

Система управления модуля Jenbacher работает как ведомая (SLAVE).
Передача данных через ведущую (MASTER) систему заказчика должна выполняться циклически.

Сообщение о неисправностях, оперативные сообщение, измеренные значения (мощность генератора, давление масла, температура масла, давление охлаждающей жидкости, температура охлаждающей жидкости, …) согласно стандарту JENBACHER (список интерфейсов).

Граница поставки:
розетка RJ45 на интерфейсном блоке в шкафу управления модуля.

1.11.06 Передача информации посредством DIA.NE XT4

Общая информация
DIA.NE XT4 предлагает удаленный доступ через Ethernet.

1. DIA.NE XT4 HMI
DIA.NE XT4 HMI представляет собой человеко-машинный интерфейс (Human-Machine-Interface) системы управления модулями и визуализации DIA.NE XT4 газовых двигателей JENBACHER. Система предлагает широкие возможности при вводе в эксплуатацию, контроле, техобслуживании и диагностике установок.

Посредством установки программы DIA.NE XT4 HMI Client при существующем сетевом соединении и правах доступа можно создать связь с установками. Система работает с операционными системами Microsoft Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10)

Состав выполняемых функций
Функции визуализации на шкафе управления двигателем могут использоваться удаленно. К ним относятся управление и наблюдение, представление тенденций, управление аварийными сигналами, параметрами и доступ к записи данных в долговременную память. Доступ к нескольким установкам, а также с несколькими клиентами параллельно, обеспечивает дополнительные полезные функции, такие как многопользовательская система, дистанционное управление, возможности печати и экспорта, а также резервное копирование данных. DIA.NE XT4 существует в версиях на нескольких языках.

Дистанционные операции:
Опция1: дистанционная активация/блокировка (дистанционный пуск/останов) через HMI Client
Если переключатель режима работы находится в положении «Автоматический», а переключатель активации — в положении «Дистанционный», модуль можно включить (активировать) или заблокировать (дезактивировать) с помощью элемента управления (кнопки) в DIA.NE. XT4 HMI Client. Активацию можно выполнить через ПК с ОС Windows в локальной сети или через защищенное удаленное соединение myPlant. Необходимым условием для удаленного соединения myPlant является пакет myPlant Care (не входит в стоимость)
Примечание.
С этой опцией можно произвести дополнительную активацию на стороне заказчика (посредством аппаратных средств или шины передачи данных) или самостоятельный контроль работы (система управления станцией JENBACHER, система регулирования сетевого потребления и т. д.).

Опция2: дистанционное квитирование (удаленный сброс)
Сообщения о неисправностях можно квитировать удаленно с помощью DIA.NE XT4 HMI Client, за исключением сообщений о неисправностях, которые интегрированы в контур безопасности, см. TA 1100-0111, глава 12. Дистанционное квитирование можно выполнить через ПК с ОС Windows в локальной сети или через защищенное удаленное соединение myPlant. Для использования «удаленного сброса» через Интернет требуется удаленное соединение myPlant — пакет myPlant Care (не входит в стоимость). Чтобы использовать функцию, заказчик и JENBACHER заключают договор, регулирующий процедуру (обеспечение доказательств) и ответственность при возникновении ущерба в результате дистанционного квитирования. Кроме того, требуется подтверждение проведения обучения для эксплуатирующих предприятий (OPT) и обучения на рабочем месте (TJE).

Комплект поставки:
- Пакет программного обеспечения DIA.NE XT4 HMI Client Setup (загрузка)
- Количество лицензий на DIA.NE XT4 HMI – Client (одновременный доступ пользователя к серверу установки) как опция/лицензия

Количество лицензий	Доступ
1	1 пользователь может зарегистрироваться в то же самое время с одного ПК (рабочего места, диспетчерской или дома)
2	2 пользователя могут зарегистрироваться в то же самое время с одного ПК

	(рабочего места, диспетчерской или дома). Если уже зарегистрировались 2 пользователя с компьютеров, объединенных в локальную сеть (офис, диспетчерская, ...), то регистрация с домашнего компьютера уже невозможна.

Внимание! Данная опция включает только приложение DIA.NE XT4 HMI Client и лицензию – надежное соединение, предлагаемое компанией JENBACHER, НЕ обеспечивается! Надежное соединение должно быть обеспечено заказчиком (соединение по локальной сети или VPN-соединение) или может быть реализовано с помощью опции myPlant™.

Работы, выполняемые заказчиком

- Широкополосное сетевое соединение посредством Ethernet (100/1000BASE-TX) на штекере RJ45 (ETH1) на сервере DIA.NE XT4 в шкафу управления модулями.
- Стандартный ПК с клавиатурой, мышью или сенсорным дисплеем (расширение мин. 1024 * 768)
- Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Совместимый с DirectX 9.0c или новее 3D-видеоадаптер с памятью 64 МБ или более

2.) myPlant™

myPlant™ – это решение для удаленной передачи данных и диагностики от компании JENBACHER

	BASIC	CARE	PROFESSIONAL
основной/расширенный контроль			
Текущее эксплуатационное состояние	✓	✓	✓
Прошлые и текущие изменения данных двигателя		✓	✓
Управление тревогой и уведомлениями	Только обычный обзор тревоги	✓	✓
Доступ ко всем документам двигателя	✓	✓	✓
Приложение для смартфона	✓	✓	✓
Ежедневный рабочий журнал	✓	✓	✓
Удаленный доступ к управлению двигателем		✓	✓
Управление парком		✓	✓
Уведомления о статусе двигателя (SMS/Email)		✓	✓
увеличенная продуктивность / высокая производительность			
Рекомендации по техническому обслуживанию[1] (будут доступны в ближайшее время)	✓	✓	✓
Управление случаями поддержки[1]	✓	✓	✓
Профилактическое техническое обслуживание свечей зажигания, масляного и воздушного фильтров[2]	Только на протяжении срока службы свечи зажигания	✓	✓
Контроль качества смазочного масла и охлаждающей воды[3]		✓	✓
Контроль выбросов ОГ на уровне парка[4]	Контроль выбросов ОГ двигателя	✓	✓

Искусственный интеллект и аналитика прогнозирования			
Пользовательский аналитический пакет			✓
История оценки мощности			✓
Пользовательский контроль			✓
По заказу: доступ к данным myPlant через API Service (Application Programming Interface)[5]			✓

[1] доступно в ближайшее время только для приямых рынков JENBACHER
[2] Данные свечей зажигания, масла и воздушного фильтра могут быть недоступны и зависят от версии/типа двигателя и установленных датчиков
[3] Отчеты о качестве масла и охлаждающей воды доступны только для следующих лабораторий: Spectro, JetCare, Polaris, MIC GSM
[4] Для контроля выбросов ОГ может потребоваться дополнительное аппаратное обеспечение (доступно в качестве обновления)
[5] Интерфейс для myPlant может включать в себя программирование на стороне клиента. В пакет включены 70 вызовов API в месяц для каждого двигателя.

Комплект поставки

- Доступ к myPlant™
- Соединение установки с системой myPlant™
- Доступ к уровням Basic и Care согласно договору о новой установке
- Доступ к уровню Professional по собственному договору

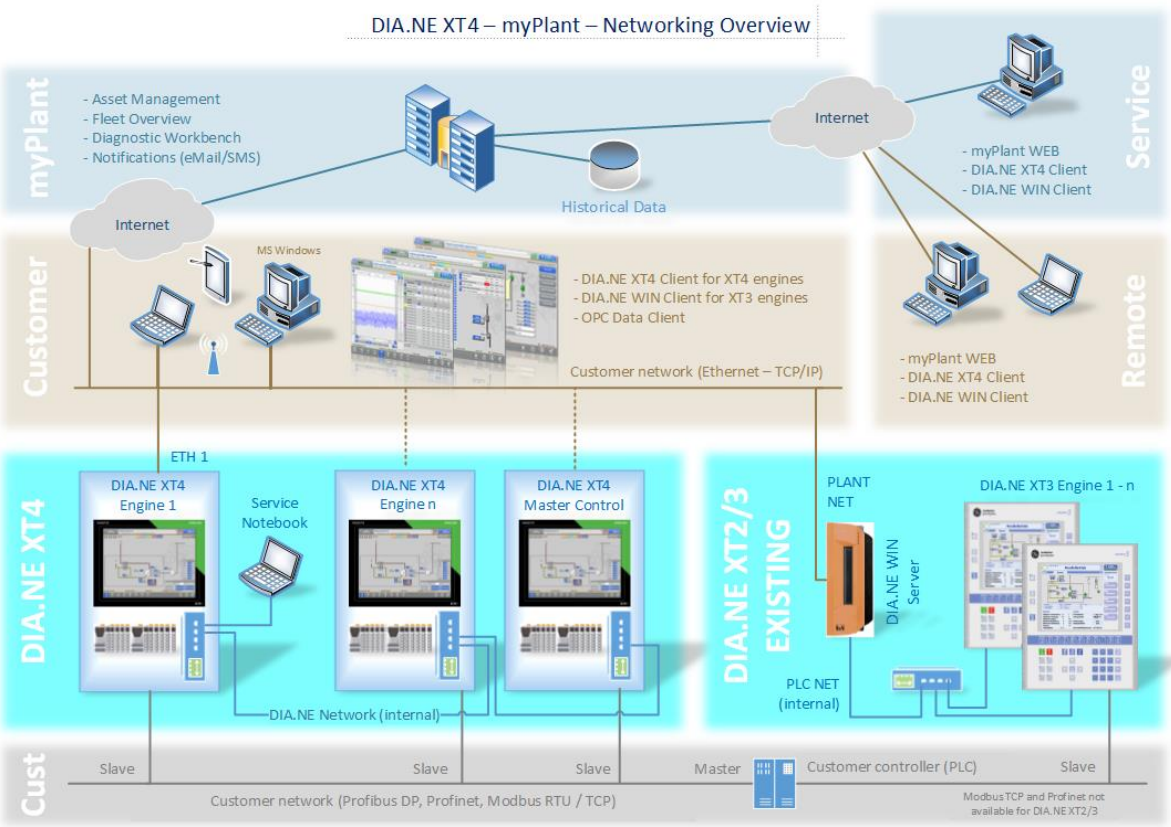
Работы, выполняемые заказчиком

- Постоянный доступ к Интернет (кабельный или мобильный) (см. также опцию 4)
- Технические требования согласно TA 2300-0008
- Исходящий канал передачи данных (от сервера установки в Интернет) – ВХОДЯЩИЕ каналы должны быть ЗАПРЕЩЕНЫ!

ВНИМАНИЕ! Заказчик должен принять технические меры защиты от прямого доступа из Интернета к серверу установки! (Например, путем использования сетевого брандмауэра)
Такая защита НЕ входит в объем услуг и не обеспечивается компанией JENBACHER!

3.) Схема сети

Для информации!



1.11.10 Ограничение активной мощности, регулирование реактивной мощности на модуле

Ограничение активной мощности:
Модуль может работать с пониженной мощностью, если оператор сети требует временного ограничения подаваемой в сеть энергии. Измерение мощности происходит на клеммах генератора.

Заказчик может вмешаться в регулировку модуля с помощью следующих сигналов:

- 0/4 – 20 мА – для плавного ограничения активной мощности генератора от 100 % до 50 % (Pmin)
- 1 беспотенциальный контакт – для блокирования модуля (без функции СБРОС), как вариант - в некоторых странах может потребоваться дистанционное отключение устройства в течение 5 секунд после приема сигнала для устройств категории A и B, например. Б. в Польше

Или

- 4 беспотенциальных контакта – для ограничения активной мощности генератора от 100 % до 50 % (Pmin)
- 1 беспотенциальный контакт – для блокирования модуля (без функции СБРОС), как вариант - в некоторых странах может потребоваться дистанционное отключение устройства в течение 5 секунд после приема сигнала для устройств категории A и B, например. Б. в Польше

Регулирование реактивной мощности:
Точка регулирования реактивной мощности / cos phi находится на клеммах генератора

Модуль сконструирован для описанного далее метода регулирования реактивной мощности.
Ввод заданного значения Заказчиком с помощью следующих сигналов:
- 0/4 – 20 мА– для плавного ввода заданного значения для cos phi в диапазоне от xx (перевозбуждение) до xx (недовозбуждение)

JENBACHER подает Заказчику следующий сигнал:
- 0/4 – 20 мА – актуальное значение реактивной мощности генератора
- 0/4 – 20 мА – актуальное значение активной мощности генератора

Другие интерфейсы (или же шинные интерфейсы) по запросу!

1.11.13 Защита от рассинхронизации / проскальзывания полюсов (интегрированная в DIA.NE XT4)

Функциональный код ANSI 78
- 3-фазный контроль, интегрированная в DIA.NE XT4 система управления.
- Применяется измерение напряжения на генераторе и измерение частоты вращения двигателя (комплект поставки JENBACHER).
- Возможность расчета угла ротора в режиме реального времени при выполнении динамических операций.
- Уверенное распознавание риска проскальзывания полюсов и возможность работы до максимально допустимого предельного значения.
- Влияние на силовой выключатель генератора и на снятие возбуждения генератора.
- Аварийное сообщение на экране DIA.NE.
- Активна в режиме параллельной работы с сетью и обособленном параллельном режиме.

ОПЦИЯ для отдельного разрешения:
отдельное цифровое реле защиты (ВНИМАНИЕ! Распознавание отличается, так как оцениваются напряжения генератора и сети. Срабатывание возможно только при состоявшемся проскальзывании полюсов)

В пакет защиты генератора DIA.NE интегрированы следующие системы контроля
- Контроль угла выбега ротора / проскальзывания полюсов
- Контроль потери возбуждения [ANSI 40]

1.20.03 Пусковая система

Стартерная батарея:
2 шт. 12 В AGM стартерная батарея, 125 А/ч (в соответствии с DIN 72311).

Контроль за уровнем зарядки аккумулятора
Контроль посредством регулятора зарядки

Зарядное устройство
Для зарядки стартерной батареи в соответствии с I/U-характеристикой и для питания подключенных потребителей постоянного тока.
Смонтирована в шкафу интерфейсов модуля или в шкафу управления модуля.

- Технические данные
  - Подключение к сети — 3 x 320 - 575 В, 47 - 63 Гц
  - Макс. потребление мощности — 1040 Вт / 1550 Вт (5 sec)
  - Номинальное постоянное напряжение — 24 В (+/-1%)
  - Устанавливаемый диапазон напряжения — 24В до 28В
  - Номинальный ток — 40 А
  - Класс защиты — IP20 по норме IEC 60529
  - Рабочая температура — 0 °C - 70 °C
  - Класс защиты — 1
  - Класс влажности — 3K3, без конденсации
  - Самоохлаждение воздухом
  - Предписания — EN60950,EN50178
    UL/cUL (UL508 / UL 60950-1)

Сигнализация:
Зелёный индикатор: Напряжение на выходе> 21,6 В

Управляющая память:
- Аккумулятор 24 VDC/18 А/ч

1.20.05 Электрический подогрев водяной рубашки

Установлен в первичном контуре охлаждения водяной рубашки, состоит из:
- нагревательных элементов
- водяного насоса

При неработающем двигателе в водяной рубашке постоянно поддерживается температура между 56°C и 60°C. Благодаря этому сразу после запуска двигателя возможна его работа на полную мощность.

1.20.08 Гибкие соединения

В объём поставки JENBACHER входят следующие гибкие соединения на каждый модуль:

Штук	Соединение	Блок	Размер	Материал
2	Вход / выход горячей воды	DN/PN	80/10	нержавеющая сталь
1	Выход выхлопного газа	DN/PN	250/10	нержавеющая сталь
1	Вход топливного газа	DN/PN	80/16	нержавеющая сталь
2	Вход / выход воды в охладителе смеси	DN/PN	65/10	нержавеющая сталь
2	Подключение смазочного масла	мм	28	шланг

Все гибкие соединения поставляются в комплекте с необходимыми фланцами и уплотнениями.

2.00 Электрическое оборудование

Закрытый со всех сторон стальной шкаф, передняя дверь с профильным резиновым уплотнителем, все внутренние соединения выведены на клеммную колодку. Готов к монтажу над соответствующим кабельным каналом заказчика (двойное дно). Вентилирование посредством естественной циркуляции или с помощью вентилятора шкафа управления.

Класс защиты:	внешняя IP 42 внутренняя IP 20 (защита от прямого контакта с активными деталями)

Конструкция в соответствии с EN 61439-2 / IEC 61439-2 и ISO 8528-4
Температура окружающей среды 5 - 40°C, относительная влажность воздуха 70%

Покраска:	шкаф	RAL 7035
	основание	RAL 7020 (Rittal TS8)
		RAL 7020 (Rittal VX25)

2.01.06 Система соединения с внешней сетью и автоматика обратной синхронизации

(встроены в систему синхронизации модуля)

Предназначена для автоматической синхронизации (обратная синхронизация) модуля с выключателем сети с сетью по технологии SPS (программное управление от запоминающего устройства).

Состоит из:
Дополнение аппаратного обеспечения программируемой системы управления для полностью автоматического включения синхронизации и синхронизации модуля с выключателем соединения с сетью.

Логическая система наблюдения за:
- непоследовательными включениями
- помехами при включении
- помехами при выключении

Управляющий выключатель
Секционный выключатель сети ВЫКЛ./ ВКЛ./ ВЫБОР
- для ручного отключения секционного выключателя сети
- для ручного включения синхронизации в положении переключателя режима синхронизации РУЧНОЙ
- для ручного включения секционного выключателя сети на вводах сборных шин с отсутствием напряжения
- (первичное включение) при положении переключателя режима синхронизации РУЧНОЙ

Автоматический выбор режима синхронизации и синхронизация модуля после стабилизации сети с помощью секционного выключателя сети в положении переключателя режимов синхронизации "АВТОМАТИЧЕСКИЙ".

В ручном режиме синхронизация модуля с секционным выключателем сети в положении переключателя режима синхронизации РУЧНОЙ проводится путем короткого нажатия кнопки секционного выключателя сети управляющего выключателя.

После этого синхронизация модуля с секционным выключателем сети выполняется автоматически.

- Различные управляющие реле.

Управление секционным выключателем сети, т.е. его выключение в положении переключателя режимов синхронизации "РУЧНОЙ" и первичное ручное включение.

Функция:
Для автоматической обратной синхронизации всех модулей после стабилизации сети в положении переключателя режимов синхронизации "АВТОМАТИЧЕСКИЙ".
В положении переключателя режимов синхронизации "РУЧНОЙ" обратная синхронизация всех модулей включается после короткого нажатия кнопки обратной синхронизации. После этого обратная синхронизация выполняется автоматически.
В момент синхронизации автоматически включается секционный выключатель.

Рабочие сообщения:
- Секционный выключатель сети замкнут
- Секционный выключатель сети разомкнут

Сообщение о неисправностях:
- Секционный выключатель сети, неполадки при ответном сигнале о положении
- Секционный выключатель сети, перегрузка / короткое замыкание
- Секционный выключатель сети, неполадки при включении
- Секционный выключатель сети, неполадки при выключении

Дистанционные сигналы:
(беспотенциальные контакты)
- Секционный выключатель сети замкнут 1 S
- Неполадки в сети 1 S

Следующие сигналы или сообщения должны быть предоставлены в распоряжение JENBACHER поставщиками электротехнического оборудования:
- Ответные сигналы:
  Секционный выключатель сети ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ
  или выкатная тележка ячейки распред. устройства в задвинутом положении 1S
  Секционный выключатель сети замкнут 1S
  Секционный выключатель сети разомкнут 1S
  Секционный выключатель сети, перегрузка / короткое замыкание 1S
  Секционный выключатель сети, местное управление
  в положении FERN (дистанционный) 1S
  (если имеется местное управление)

- Напряжение сети до секционного выключателя сети 3 x 380/220 В или 3 x 110 В/в3 - иное измеряемое напряжение по запросу!
- Напряжение сети после секционного выключателя сети 3 x 380/220 В или 3 x 110 В/в3 - иное измеряемое напряжение по запросу!

Преобразователь напряжения по схеме "звезда-звезда" с мин. 50 вА и класса 1

Следующие сигналы или сообщения будут предоставлены JENBACHER в распоряжение поставщиков электротехнического оборудования на беспотенциальных контактах:

- для секционного выключателя сети ВКЛ. 1S
- для секционного выключателя сети ВЫКЛ. 1S

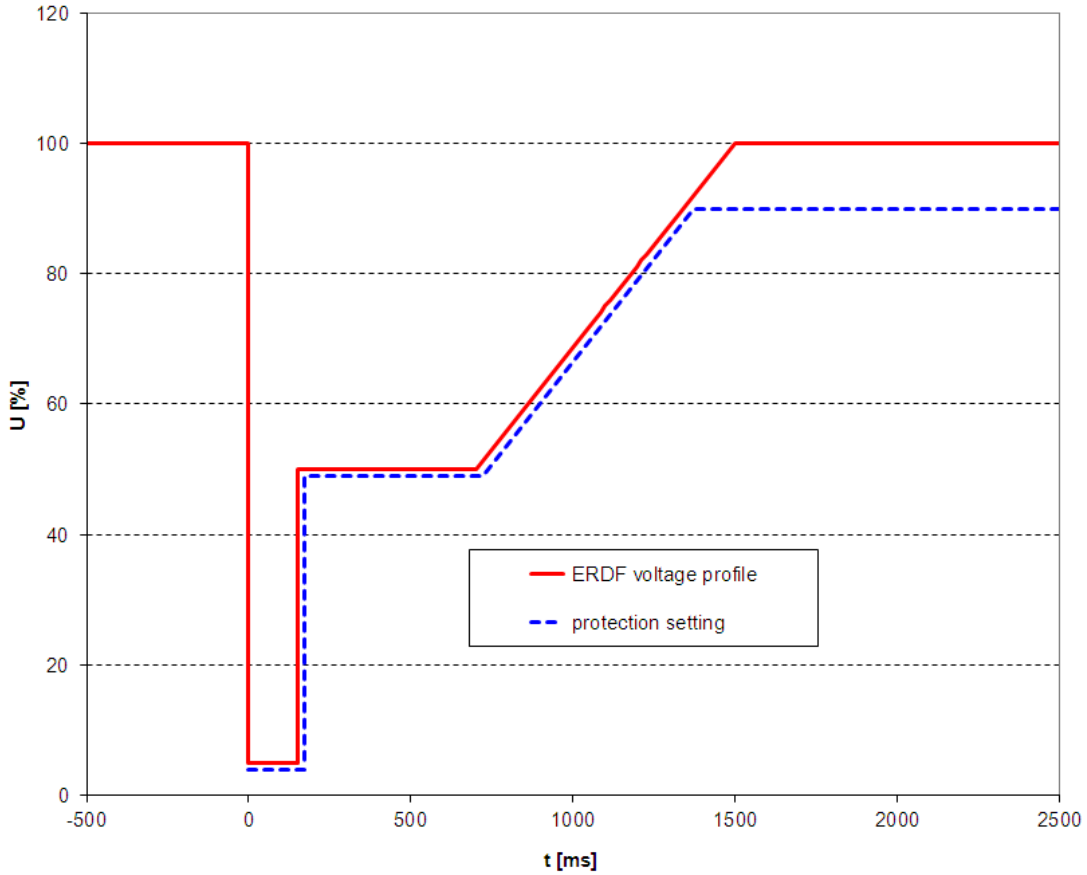
2.02 Grid monitoring device (dynamic grid code)

Standard for generating plants connected to the medium-voltage network <35KV.

Function:
For disconnection of the generators from the grid in case of grid failures.

Consisting of:

- Over-/undervoltage monitoring
- Over-/underfrequency monitoring
- Especially adjustable independent time for voltage and frequency monitoring
- Vector shift monitoring or df/dt monitoring for immediate disconnection of the generators from the grid, for example at short interruptions (application when no dynamic network support).
- Monitoring of the borderline of the voltage profile U_{LVRT} (application when dynamic network support, appropriate where the power at the network connection point is at MV)



- Indication of all reference dimensions for normal operation and at the case of disturbance over alphanumeric display and LED
- Adjusting authority through password protection against adjusting of strangers

Scope of supply:

Digital grid protection relay with storage of defect data, indication of reference dimensions as well as monitoring by itself.
Rated input voltages: 100 V / 110 V / 400 V.
Out of standard scope of supply:

all necessary instrument transformers,
additional protection equipment acc. to network operator's specifications and guidelines.

Settings for the protection equipment:

Parameter	Parameter limit	Max. time delay	Comments
U>> [ANSI 59]	115%	0,2s	Load reduction with 1%P /%U above 105%U
U> [ANSI 59]	111%	60s	Load reduction with 1%P /%U above 105%U
U< [ANSI 27]	94%	1260s	Load reduction with 1%P /%U below 95%U
U<< [ANSI 27]	89%	1,6s	Lastabsenkung mit 1%P /%U unter 95%U
f>> [ANSI 81O]	52,1Hz	0,2s	Load reduction with 20%P /Hz above 50,5Hz
f> [ANSI 81O]	51,6Hz	21s	Load reduction with 20%P /Hz above 50,5Hz
f< [ANSI 81U]	47,4Hz	21s	Load reduction with 10%P /Hz below 49Hz
f<< [ANSI 81U]	46,9Hz	0,2s	Load reduction with 10%P /Hz below 49Hz
df/dt [ANSI 81R] or Vector shift [ANSI 78]	2Hz/s, 5 periods or 8° - 3pol		application when no dynamic network support
Corner points for the voltage profile monitoring U_{LVRT} [ANSI 27T]	4%	0s	application when dynamic network support
	4%	0,17s	
	49%	0,17s	
	49%	0,7s	
	90%	1,36s	

2.03.02 Система регулирования мощности станции

Осуществляется по стандартному аналоговому сигналу, предоставляемому заказчиком
Принцип работы:
Беспотенциальный сигнал (предоставляемый заказчиком) (0/4 - 20 mA = 50(Pmin) - 100% номинальной мощности) является для регулятора мощности заданным значением, на основе которого соответствующая система управления агрегата регулирует мощность.

На станциях с несколькими агрегатами этот сигнал может последовательлно проходить через все регуляторы мощности и ими выравниваться. Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки на все работающие агрегаты.

2.04 Распределительное устройство генератора низкого напряжения для сетей TN-CS согласно IEC / EN



Номинальное напряжение:	**3x**400**/**230**V,** 50**Гц**
Номинальный ток:	**2500**A
Структура сети:	TN-CS
Тип защиты:	снаружи IP41, внутри IP20
Температура окружающего пространства:	от +5°до 40° C (50°C со снижением)
Стандарт/норма:	IEC/EN61439-1+2 и IEC/EN60204-1
Цвет шкафа:	RAL 7035
Размеры:	Высота: 2000 мм (+ цоколь)
•	Ширина: 600мм
•	Глубина: 600mm – 800mm (в зависимости от кабельного отвода)

Функции
Выключатель генератора в случае возникновения ошибки и при рабочем останове газового мотора отсоединяет генератор от сети. Включение выключателя генератора осуществляется исключительно посредством системы управления газового мотора.

- Длина кабеля между распределительным устройством и шкафом управления модуля: < 50 м

В шкаф встраиваются следующие элементы:

- - 1 силовой выключатель:
  Монтаж: выдвижной
  3-полюсный, с э/моторным приводом
  Встроенное электронное отключающее устройство, состоящее из следующих элементов:
  регулируемый расцепитель с долговременной задержкой для защиты от перегрузки
  регулируемый селективный расцепитель для защиты от короткого замыкания
  расцепитель при недостаточном напряжении, разрядник рабочего тока, замыкающая катушка: 24 В пост. тока, сообщения о состоянии, команды и сигналы поступают через клеммы.
  Запирается с помощью навесного замка

Время включения:	< 70 мсек.
Время отключения:	< 60 мсек.
Стойкость при коротких замыканиях 65кА:	
Отключающая способность Icu; Ics (440/690 В перем. тока):	65/50кА

Включающая способность Icm (440/690 В перем. тока): 143/105кА
Стойкость при кратковременном воздействии тока Icw (1 сек.): 65кА

- - 3 преобразователя тока: **2500**A1 A, 1FS5, 30 BA (0,5FS5, 15 BA) на клеммах
- - 1 система медных шин, 5-полюсная (L1, L2, L3, PE, N + перемычка PEN) для подключения кабелей
- - клеммная колодка для управляющего кабеля
- - вентилятор в шкафу управления с термостатической регулировкой
- - ограничитель перенапряжений типа 2 EN 61643-11, макс. превышение 2,5 кВ, для вспомогательных систем
- - напряжение генератора для синхронизации и измерения через клеммы
- - напряжение на сборной шине для синхронизации через клеммы
- - отвод для вспомогательных систем JENBACHER (3-полюсн., с xxxA, только при 3x400/230 В,50 Гц)

2.12 Сигнализация по газу

Назначение:
Система контролирует в непрерывном режиме воздух в машинном отделении и предупреждает о взрывоопасной или опасной для здоровья концентрации газа.
Измерительное устройство (каталитический сенсор) устанавливается в зависимости от вида газа или под потолком контейнера или на полу.

Объем поставки:
- сигнализация напряжение 24 В
- 2 газовый(е) сенсор(ы)

2.13 Датчик задымления

Назначение:
В зависимости от типа установки устройство предупреждения о задымленности в сочетании с оптическими (распределительный шкаф) и тепловыми сигнализаторами дыма (моторное отделение) обладает свойствами раннего оповещения.

Исполнение:
Устройство имеет оптическую индикацию в аварийном случае и в нормальном рабочем состоянии Сигнализатор дыма вмонтирован в пластиковый корпус.

Объем поставки:
- Устройство предупреждения о задымленности напряжение: 24 В
- 3 сигнализатора дыма

3.01 Система подачи смазочного масла

Состоит из:
- 1 бак свежего масла **300** л

- 1 бак смазочного масла **300** л
- Электрический насос для подачи свежего масла и для отработанного масла
- Датчик уровня для управления насосами и сообщения об уровне смазочного масла
- Необходимая запорная арматура
- Трубопроводы смазочного масла между модулем и баками для масла

Благодаря простому переключению насосы, жестко смонтированные на консоли, выполняют следующие функции:
- Наполнение бака свежего масла из бочки
- Наполнение бака смазочного масла из бочки
- Наполнение ванны из бочки
- Откачивание отработанного масла из ванны в бочку
- Откачивание масла из бака смазочного масла в бочку

3.03.01 Шумоглушитель выхлопных газов

Материал:
Нержавеющая сталь

Объём поставки:
- глушитель
- необходимые фланцы, уплотнения и крепления

Изоляция:
Заказчику следует предусмотреть изоляцию шумоглушителяы выхлопных газов для снижения поверхностного излучения (тепло и звук).
Изоляция (100 мм минеральной ваты с покрытием из листа оцинкованной стали толщиной 0,75 мм) необходима со стороны заказчика, чтобы соблюсти уровень шума 65 дБ (A) на расстоянии 10 м.

3.05 Систем отвода и подачи воздуха

Функция:
- Подача требуемого объема сжигаемого воздуха для двигателей
- Подача или отвод требуемого количества охлаждающего воздуха, чтобы отводить образующуюся теплоту излучения, в частности от двигателя и генератора.

Система подачи воздуха включает следующие элементы:
- Жалюзи защиты от погодных условий
  - С расположенными наискось водоотводящими пластинами, а также решеткой для защиты от попадания птиц и каменной рамкой
  - Материал: оцинкованная сталь
- Фильтр входящего воздуха согласно EN 779 класса G4
- Крышка жалюзи
  состоит из следующих компонентов:
  - Рама из U-образного профиля со скошенными краями и пластины из полых элементов, расположенные на опорах в пластиковых втулках.
  - Смонтированный серводвигатель с концевым выключателем
  - Материал: оцинкованная сталь
- Звукоизоляционные кулисы
  состоят из следующих компонентов:

- Кожух из листовой стали
- Реклаксационные кулисы (тип, поглощение или комбинация, резонанс + поглощение в зависимости от требований к звуку)

- Вентилятор приточного воздуха, вкл. электродвигатель;380 / 220 В, 50 Гц, с частотным регулированием

Система отводящего воздуха состоит из следующих компонентов:

- Жалюзи защиты от погодных условий
  - с расположенными наискось водоотводящими пластинами, а также решеткой для защиты от попадания птиц и каменной рамкой;

  - Материал: оцинкованная сталь
- Крышка жалюзи
  состоит из следующих компонентов:
  - Рама из U-образного профиля со скошенными краями и пластины из полых элементов, расположенные на опорах в пластиковых втулках.
  - Смонтированный серводвигатель с концевым выключателем
  - Материал: оцинкованная сталь
- Звукоизоляционные кулисы
  состоят из следующих компонентов:
  - Кожух из листовой стали
  - Реклаксационные кулисы (тип, поглощение или комбинация, резонанс + поглощение в зависимости от требований к звуку)

Заслонка жалюзи подводящего воздуха открывается автоматически при запуске агрегата, заслонка отводящего воздуха открывается только тогда, когда температура модуля повысится настолько, что начнет работать вентилятор приточного воздуха (процессы управления выполняются через термостат для помещений).

3.06.05 Устройства контроля горячей воды

Устройства контроля (в соответствии с EN 764-7) встроены в высокотемпературный контур. Компоненты встраиваются или поставляются несобранными.

Содержит:

- 1 реле расхода (сигнал отключения: мин. расход)
- 1 пневматический выключатель (сигнал отключения: макс. давление)
- 1 температурный выключатель (сигнал отключения: макс. температура)
- •1 предохранительный клапан (давление продувки: 6 бар)

По желанию клиента возможна также поставка устройства контроля горячей воды в соответствии с EN 12828 или EN 12953

3.06.07 Регулирование температуры в линии обратной подачи

Регулирование температуры в линии обратной подачи предназначено для обеспечения постоянной температуры горячей воды на входе в модуль путем добавления горячей воды из линии прямой подачи. Компоненты встраиваются или поставляются несобранными.

Содержит:
- 1 3-ходовой регулировочный клапан с электрическим сервоприводом
- 1 датчик PT 100
- 1 ПИД-регулятор

3.06.08 Высокотемпературный контур — мембранный расширительный сосуд

Мембранный расширительный сосуд разработан для контура горячей воды соответствующего модуля.

Содержит:
- вместимость мембранного расширительного сосуда: 150 л (поставляется несобранным)
- Манометр (поставляется несобранным)

3.10.03 Система Охлаждения –двухконтурный радиатор

Для отвода неиспользуемого тепла.

Тепловая энергия из рубашки охлаждения двигателя, системы охлаждения смеси и смазочного масла отводится через двухконтурную систему охлаждения с радиатором.

Состоит из:
- радиатора
- насоса
- регулятора
- расширительного бачка

Рассчитана по теплообмену на окружающую температуру -25… 40°C.

3.20 Контейнер

Стальной контейнер для встраивания модуля.

Габариты:
- Длина: 12192 мм
- Ширина: 3000 мм
- Высота: 2670 мм

Остаточное звуковое давление:

65 дБ(A) на расстоянии 10 м (измеряемый поверхностный уровень согласно DIN 45635)
См. также MC 3.03.01

Температура окружающего воздуха:
Контейнер рассчитан на температуру окружающего воздуха от –20°C до 40°C.

Опорная рама:
Самонесущая конструкция, т.е. статика позволяет монтировать все встроенные (агрегат, распределительные шкафы и т.п.) и надстроенные элементы (глушитель выхлопных газов, охладитель и т.п.)

Для подъёма (погрузки) на крыше предусмотрены 4 съёмных опорных балки.

Конструкция:
Между основной рамой и каркасом крыши приварены точно подобранные по размеру опоры с трапецевидными металлическими листами.
Звукопоглощающие плоскости представляют собой панели из минерального волокна с ворсистой поверхностью и металлической перфорированной оболочкой.
Конструкция рассчитана на применение под открытым небом в любых погодных условиях. При проведении монтажных работ допускается нахождение монтажников на крыше контейнера.
На торцовой стенке со стороны отвода воздуха предусмотрены съёмные элементы для встраивания агрегата.
На торцовой стенке со стороны забора воздуха предусмотрена дверь для доступа в помещение распределительного устройства.
На боковой стороне предусмотрена дверь для доступа в машинное отделение.
Двери (в машинное отделение и в помещение распределительного устройства) оснащены цилиндрическими замками и открываются как двери аварийного выхода в направлении пути эвакуации. На них имеется соответствующая маркировка. Двери открываются изнутри без вспомогательных устройств (например, замок антипаника).

Размеры двери: ок. 1000 мм x 2000 мм (ширина x высота).

Машинное помещение:

Днище в машинном отделении изготовлено из листовой стали (рифленый лист) в виде герметичной ванны. Этой ванны достаточно для того, чтобы улавливать утечки масла из цикла смазочного масла (двигатель и дополнительный резервуар)
В машинном отделении предусмотрены следующие выходные и входные отверстия:

- Крыша: подача топливного газа; сварной фланец
  вход/выход охлаждающей воды; сварные фланцы
  Плотно насаженная окантовка с воздухозаборником на трубопроводе выхлопных газов.
- Потолок: На потолке монтируются анкерные шины для подвешивания кабельных коробов, газопроводов и т.п.
- Разделительная стенка:
  В разделительной стенке между машинным отделением и помещением распределительного устройства предусмотрены специальные отверстия для проведения кабеля.

Помещение распределительного устройства:
Вентиляция помещения распределительного устройства осуществляется через закрываемое отверстие подачи воздуха. Отвод воздуха осуществляется вентиляторами машинного отделения.

Для кабельного выхода предусмотрено гнездо в полу помещения распределительного устройства. Вся поверхность помещения распределительного устройства имеет покрытие из пластика.

Встраивание модуля и монтаж контейнера выполняется в следующей последовательности:
- Разгрузка и установка модуля
- Монтаж распределительного устройства в отдельном помещении распределительного устройства
- Монтаж газовой рампы
- Монтаж системы смазочного масла
- Монтаж приточно-вытяжной вентиляции
- Монтаж глушителя выхлопных газов на крыше контейнера
- Монтаж радиатора охлаждения на крыше контейнера
- Монтаж освещения контейнера
- Монтаж электропроводки для вспомогательных систем
- Монтаж всех трубопроводов выхлопных газов, топливного газа, масла и охлаждающей воды со всей необходимой арматурой, гибкими соединениями и крепежными элементами, до обозначенных границ поставки
- Металлические подножки над трубопроводами
- Защита от попадания дождя
- Размещение всех заводских табличек

Классификация пожарозащиты:
Контейнер не имеет классификации пожарозащиты

Покраска :
- Установка:
  - Маслостойкая база
  - Синтетические смолы в качестве покрытия лаком
- Цвет контейнера:
  - RAL6018

4.00 Поставка и установка

4.01 Транспортировка
согласно контракту.

4.02 Разгрузка
Разгрузка, перемещение до места установки, установка и подгонка поставленного оборудования на подготовленный заказчиком фундамент в объём поставки JENBACHER не включены.

4.03 Монтаж
Сборка всех компонентов оборудования JENBACHER в объём поставки JENBACHER не включены.

4.04 Складирование
Заказчик должен подготовить достаточную по размерам площадку для складирования и хранения поставленного.

4.05 Запуск и ввод в эксплуатацию
Запуск и ввод в эксплуатацию проводится на основании контрольных листов JENBACHER включены. На станциях в островном режиме необходимо интернет- соединение.

4.06 Пробная эксплуатация

После ввода в эксплуатацию проводится 8-часовая пробная эксплуатация всей установки для подтверждения запрошенных параметров.
В это же время проводится инструктаж обслуживающего персонала по функционированию установки и ее экономичной эксплуатации.
включена в комплект поставки JENBACHER

4.07 Измерение вредных веществ (газоанализатор)

Измерение уровня вредных веществ для подтверждения гарантированного уровня эмиссий проводится работниками JENBACHER (затраты, на проведение таких замеров сотрудниками соответствующих служб по выбору заказчика, оплачиваются заказчиком).

5.01 Объём поставки - контейнер

Электрическая часть

- Модуль
  До клемм силового выключателя генератора

Горячая вода
До соединительных фланцев на линии прямой и обратной воды на контейнере

Выхлопной газ
До выходного фланца шумоглушителя на крыше контейнера; выхлопная труба поставляется заказчиком

Топливный газ
До соединительного фланца на контейнере

Смазочное масло
До подключений насосов свежего и отработанного масла на контейнере

Конденсат
До слива конденсата из контейнера

Изоляция
Изоляция теплообменников, магистралей, глушителей шума отработавших газов, а также всех расположенных снаружи участков объектов регулирования давления газа не входит в наш комплект поставки и устанавливается на месте эксплуатации.

Первое заполнение модуля
Рабочие жидкости для первого заполнения модуля (смазочное масло, жидкость для охлаждения двигателя, антифриз, антикоррозионные добавки) не входят в объём поставки.
Состав и качество используемых материалов должны строго соответствовать "Техническим инструкциям" JENBACHER.

Для всех подключений **со стороны заказчика** должны быть предусмотрены соответствующие компенсаторы или гибкие соединения.

5.02 Испытания и приёмка

Внимание: имеются IF-поля
Компоненты модуля проходят следующие испытания и тесты.

5.02.01 Испытания двигателя

Проводится как комбинированное испытание двигателя и агрегата
На основе ISO 3046-3 на испытательном стенде JENBACHER при 100% нагрузке. Результаты отражаются в протоколе испытаний, на основании которого выдается соответствующий сертификат.
Испытываются:

- мощность двигателя
- расход топлива
- температура воды в рубашке охлаждения
- давление в системе смазки
- температура в системе смазки
- давление наддува
- температура выхлопного газа в каждом цилиндре

5.02.02 Испытания генератора

Проводит поставщик генератора на заводе-изготовителе.

5.02.03 Испытания агрегата

Двигатель тестируется на природном газе (метановое число 94). Из-за различий в качестве топлива, данные о производительности, достигаемые на испытательном стенде, могут отличаться от данных, заявленных в технической спецификации.
Комбинированные двигательные и агрегатные испытания проводятся вместе со шкафами управления на испытательном стенде JENBACHER по стандарту ISO 8528-6; результаты приведены в протоколе испытаний, на основании которого выдаётся соответствующий сертификат.
Среди прочих испытаний проводятся:

- Визуальный осмотр объёма поставки в соответствии со спецификациями.
- Функциональные тесты управления в соответствии с технической спецификацией:
  - запуск модуля в ручном и автоматическом режимах
  - регулирование мощности в ручном и автоматическом режиме
  - функционирование всех систем безопасности на модуле
- Измерения при 100% нагрузки:
  - частота
  - напряжение
  - сила тока
  - мощность генератора
  - коэффициент мощности
  - расход топлива
  - давление смазочного масла после фильтра
  - температура охлаждающей воды на выходе из двигателя
  - давление наддува
  - температура смеси
  - эмиссия выхлопного газа (NOx)

Если заказанный генератор высоковольтный или если это необходимо для соблюдения сроков, испытания модуля проводятся с помощью тестового генератора. Определенные технические характеристики компонентов, указанных выше, но которые не проходят испытания на испытательном стенде JENBACHER подтверждаются соответствующими документами фирмы-изготовителя.

В случае поставки в контейнерном исполнении, вышеуказанное тестирование агрегата будет произведено на заводе-изготовителе в Йенбахе. Так же, JENBACHER оставляет за собой право осуществлять функциональное тестирование контейнеров на других производственных площадках компании

5.03 Документация

Перечень стандартной предварительной документации по техническому состоянию при размещении заказа:

- Чертеж агрегата **1)**
- Техническая схема **1)**
- Чертежи шкафа с видами **3)**
- Список электрических интерфейсов **2)**
- Техническая спецификация системы управления **2)**

Перед поставкой (в зависимости от хода выполнения заказа компонентов, по запросу)

- Техн. чертежи поставляемых отдельно BoP-компоненты / аксессуары (если входят в объем поставки INNIO Jenbacher GmbH & Co OG) **1)**

Во время поставки

- Электрические схемы **3)**
- Перечень кабелей **3)**

Поставляется с двигателем

- Краткое руководство (по транспортировке, установке, введению и т. п.) **1)**

Для ввода в эксплуатацию

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию **4)**
- Каталог запасных частей **4)**
- Оригинальные руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию установленных (входящих в объем поставки INNIO Jenbacher GmbH & Co OG) компонентов BoP в качестве приложения **1)**

  Все компоненты, входящие в объем поставки INNIO Jenbacher GmbH & Co OG, описаны в руководствах по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также в каталоге запасных частей.
  Кроме того, к предоставляемому руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию прилагаются оригинальные руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию от производителя на английском и немецком языках для каждого компонента BoP.

  Дополнительные расходы, связанные с подготовкой и предоставлением необходимых документов в соответствии с требованиями KKS (Kraftwerk Kennzeichnungs System, система маркировки силовых установок) и/или интеграцией в документацию субпоставщиков или дополнительной разрешительной, рабочей документации и документации по проведению испытаний, должны оговариваться отдельно.

В данное стандартное предложение не входят:

- Разрешительная документация
- Рабочая документация
- Документация по проведению испытаний
- Предоставление печатных копий, а также цифровых автономных версий (например, в печатном виде, на компакт-диске, в формате pdf и т. п.) должно оговариваться отдельно и заказываться соответствующим образом.

Доступные языки (сокращение языков в соответствии с ISO 639-1):

4	3	2	1			
				de	Немецкий	German
				en	Английский	English
				fr	Французский	French
				it	Итальянский	Italian
				es	Испанский	Spanish
				nl	Нидерландский	Dutch
				hu	Венгерский	Hungarian
				ru	Русский	Russian
				pl	Польский	Polish
				tr	Турецкий	Turkish
				cs	Чешский	Czech
				pt	Португальский	Portuguese
				da	Датский	Danish
				sk	Словацкий	Slovakian
				sl	Словенский	Slovenian
				sr	Сербский	Serbian
				lv	Латышский	Latvian
				et	Эстонский	Estonian
				ro	Румынский	Rumanian
				no	Норвежский	Norwegian
				hr	Хорватский	Croatian
				fi	Финский	Finnish
				zh	Китайский	Chinese
				el	Греческий	Greek
				bg	Болгарский	Bulgarian
				lt	Литовский	Lithuanian
				sv	Шведский	Swedish